



ОРГЭNERГОСТРОЙ

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

Свидетельство № СРО-П-010-300622009 от 30.06.2009

Актуализация проектно-сметной документации по оснащению
системой видеонаблюдения: железнодорожный грузопассажирский
постоянный пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу:
РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк
6+80м.

Проектная документация

Книга 1

Система видеонаблюдения

1102/23-Зауралье-СОТ



ОРГЭНЕРГОСТРОЙ

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

Свидетельство № СРО-П-010-300622009 от 30.06.2009

Актуализация проектно-сметной документации по оснащению системой видеонаблюдения: железнодорожный грузопассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, ПК 6+80м.

Проектная документация

Книга 1

Система видеонаблюдения

1102/23-Зауралье-СОТ

Главный инженер
проекта АО ОЭС



Сеченов А.С.

Запрещается без предварительного письменного разрешения собственника воспроизводить, переводить, изменять в любой форме или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам, разглашать или использовать сведения в коммерческих интересах лиц или организаций, не связанных договорными обязательствами с собственником

7705448228-20240930-1036

(регистрационный номер выписки)

30.09.2024

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1027739481516

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7705448228
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	АО ОЭС
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	113114, Россия, Москва, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 10
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли "СОЮЗАТОМГЕО" (СРО-И-002-03082009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-002-007705448228-0055
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	28.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 28.10.2009	Да, 03.07.2017	Да, 03.07.2017



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	03.07.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	23.08.2021
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	-----

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Лист	Стр
	Обложка		
	Титульный лист		1
1102/23-Зауралье-СОТ.С	Содержание тома	1	2
1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ	Текстовая часть	1-17	3-19
	Графическая часть		
1102/23-Зауралье-СОТ	Структурная схема СОТ	1	20
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 1	2	21
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 2	3	22
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 3	4	23
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 4	5	24
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 5	6	25
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 6	7	26
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 7	8	27
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 8	9	28
1102/23-Зауралье-СОТ	План расстановки оборудования. Лист 9	10	29
1102/23-Зауралье-СОТ	План прокладки оптического кабеля	11	30
1102/23-Зауралье-СОТ	Чертеж фасадов шкафов	12	31
1102/23-Зауралье-СОТ	Чертеж расположения блок-контейнера	13	32
1102/23-Зауралье-СОТ	Чертеж установки оборудования в блок-контейнер	14	33
1102/23-Зауралье-СОТ	Характеристики блок-контейнера	15	34
1102/23-Зауралье-СОТ	Общий план расположения оборудования. Лист согласований	16	35
	Прилагаемые документы		
	Спецификация оборудования и материалов	1-4	36-39

1102/23-Зауралье-СОТ

Система охранно-телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата	Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В.					П	1	1
Проверил	Прокин С.Ю.				Общие данные	 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контроль	Трусов И.П.							
ГИП	Безъязыков Д.С.							

Пояснительная записка

«Система охранного телевизионного наблюдения».

1. Основные положения.

Настоящий проект на систему «Охранного телевизионного наблюдения (далее СОТН) на объекте: железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, станция Зауралье, 76 КМ, ПК 6+80М выполнен на основании:

- ТУ №11407/ЮУР от 7 августа 2024г. от Филиала ОАО «РЖД» Южно-Уральская Железная Дорога;
- ТУ №0508/05/4802/24 от 14.08.2024 ПАО «Ростелеком» на размещение системы видеонаблюдения во исполнение договора от 15.08.2023 №1102-23;
- Государственного контракта № УР/05-345-03/23;
- Исходно-разрешительной документации.

2. Перечень используемой в проекте нормативно-технической документации.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации – ст.48, 49;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с учетом Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 117-ФЗ);

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Тасканов Е.В.				Пояснительная записка Пояснительная записка		
Проверил		Прокин С.Ю.						
Н.контроль		Трусов И.П.						
ГИП		Безъязыков Д.С.						
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	17
						 АО "Институт "Оргэнергострой"		

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ ФСБ РФ от 08.05.2008 № 231 «Об утверждении типовых требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
- ПУЭ (Издание 7) «Правила устройства электроустановок»;
- Общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 № 930;
- Единые типовые требования к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу государств членов Таможенного союза, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688;
- Типовые технические требования по комплексному оборудованию пунктов пропуска через Государственную границу РФ и оснащению их техническими

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
границного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу государств членов Таможенного союза, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688; - Типовые технические требования по комплексному оборудованию пунктов пропуска через Государственную границу РФ и оснащению их техническими		
Изм.	Колуч	Лист
Недок.	Подп.	Дата
1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ		
Лист 2		

– Требования к обозначению и оборудованию участков путей международного железнодорожного и автомобильного сообщения от государственной границы РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.7.2012 № 778.

Система видеонаблюдения предназначена для предоставления оператору информации оперативного анализа о складывающейся обстановке на объекте:

- за наблюдением пункта пропуска;
- регистрации прибытия на контрольные площадки и отправления с них составов;
- наблюдения за перемещением персонала;
- своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий;
- документирования событий путем записи на центральный видеосервер.

- постоянное наблюдение за оперативной обстановкой на объекте в любое время суток;

- осмотр движущегося грузового подвижного состава и находящихся на нем грузов и контейнеров, с получением данных об уровне и равномерности загрузки вагонов жидкими и сыпучими грузами
- одновременный вывод изображений от подключенных камер в окна произвольного размера и расположения на экране монитора;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

время суток;

- осмотр движущегося грузового подвижного состава и находящихся на нем грузов и контейнеров, с получением данных об уровне и равномерности загрузки вагонов жидкими и сыпучими грузами
- одновременный вывод изображений от подключенных камер в окна произвольного размера и расположения на экране монитора;

						1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ	Лист
							3
Изм.	Колуч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

- #### 4. Состав системы СОТН

- система передачи данных (СПД);
- волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);
- структурированная кабельная сеть (СКС);
- система гарантийного электропитания (СГЭП);
- система контроля подвижного состава.

Система COTH построена на ПО OREWELL 2K с компьютерным зрением и предназначена для автоматического обнаружения и классификации целей и ситуаций,

Обнаруживаемые цели и ситуации системой видеонаблюдения:

- ### Возможности COTH:

- автоматическое обнаружение, классификация и слежение за целями и ситуациями в реальном времени по изображению от видеокамер, тепловизоров, радаров;
- автоматическое наведение и сопровождение целей поворотными видеокамерами;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

- формирование в режиме реального времени базы данных обнаруженных целей и ситуаций;
- отображение мнемоник движущихся целей и ситуаций на карте объекта;
- выдача аудиовизуального сигнала оператору в случае возникновения интересующей ситуации;
- самодиагностика работоспособности системы с выдачей тревожного сообщения при отказе ее элементов;
- поиск в архиве по времени, классу цели, номеру/названию источника или группы источников сигнала, событию, комментарию оператора;
- контроль действий оператора системы для минимизации влияния человеческого фактора, например, сговора оператора с нарциссителями.

4.1 Система СОТН.

Видеокамеры предназначены для видеофиксации событий вдоль путей (обнаружения поезда, считывание номеров вагона, подсчет количества вагонов, прохода человека по путям, а так же идентификации человека).

Видеокамеры устанавливаются вдоль железнодорожных путей, согласно чертежей данного проекта через 50–60 м. на выдвижных опорах. Длина опор составляет 6 м. Выдвижение опоры осуществляется с помощью лебедки. Опоры устанавливаются на фундаменты в грунт.

Отдельные опоры устанавливаются для контроля прохода через пешеходный железнодорожный мост.

Согласно ТЗ от Заказчика, видеокамеры устанавливаются на П-переходе у пешеходного моста. Видеокамеры устанавливаются по обеим сторонам П-перехода, вдоль железнодорожных путей.

Проектом предусматривается использование IP-видеокамер уличного исполнения NIC-4-BUL-MOTO-RUS.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Опьеельные опоры устанавливаются для контроля прохода через пешеходный железнодорожный мост.

Согласно ТЗ от Заказчика, видеокамеры устанавливаются на П-переходе у пешеходного моста. Видеокамеры устанавливаются по обеим сторонам П-перехода, вдоль железнодорожных путей.

Проектом предусматривается использование IP-видеокамер уличного исполнения NIC-4-BUL-MOTO-RUS.

						1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ	Лист
							6
Изм.	Колуч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

Уличная антивандальная цилиндрическая IP66, IK10

Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения $\pm 25\%$.

Интерфейсы: Ethernet, Power In, Power Out, Audio In, Hard Reset

Рабочий диапазон температур: $-45^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$.

Допустимый уровень влажности: 0% -100%.

Всего запроектировано 202 видеокamеры.

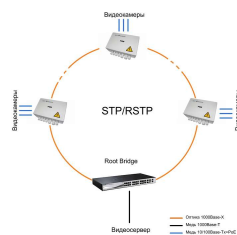
Для подключения видеокамер на периметре в единую сеть предназначен универсальный промышленный коммутатор SW-70802/IL

Описание коммутатора.

Промышленный управляемый (L2+) коммутатор Gigabit Ethernet на 8 GE RJ45 + 2 GE SFP порта. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Уровень управления L2 (Full Managed). Питание DC12-55V. БП в комплект НЕ входит. Монтаж на DIN-рейку. Встроенная грозозащита 6kV. Размеры (ШхВхГ): 53,5x165x123мм. Рабочая температура: -40...+75°C.

В коммутаторах SW-70802/IL реализована поддержка протокола Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1d), который позволяет создавать кольцевые маршруты в сетях Ethernet.

Кроме того, в коммутаторах SW-70802/IL реализована более мощная разновидность данного протокола – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP, IEEE 802.1w), позволяющая снизить время перестройки сети до нескольких миллисекунд.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

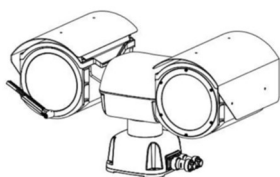
						1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ	Лист
							7
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- Сервер ЦХД TS-h2477XU-RP-3700X-32G.

Все шкафы объединены кольцами до 6 шкафов в кольцо для гарантированного трафика свыше 100Мб/с.

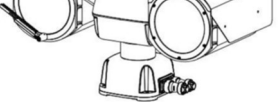
В систему контроля подвижного состава входит:

- Модуль обнаружения/сопровождения целей НЕО-1-Р2-В2Т272М-Т1510М50М-0-М-0-Н-24



Модуль обнаружения/сопровождения целей предназначен для работы в составе тепловизионного локатора кругового обзора «Филин», в качестве модуля обнаружения целей, совместно со станцией радиолокационной Orwell-R, в качестве модуля сопровождения целей и в составе системы видеонаблюдения

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Модуль обнаружения/сопровождения целей предназначен для работы в составе тепловизионного лоатора кругового обзора «Филин», в качестве модуля обнаружения целей, совместно со станцией радиолокационной Orwell-R, в качестве модуля сопровождения целей и в составе системы видеонаблюдения

Изм.	Колуч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ

Лист
10

компьютерного зрения Olgwell 2k. На объекте запроектировано 8 шт модулей обнаружения.

Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Тепловизионная камера	
Сенсор	
Матрица	Неохлаждаемый микро- лометр
Количество пикселей	640x512
Спектральный диапазон	8 – 14 мкм
Шаг пикселей	17 мкм
Средняя эквивалентная разность температур	Не более 40 мК
Объектив	
Объектив	f = 50 мм F/1,6
Изображение	
Частота кадров	25 Гц
Видеоканал	
Чувствительный элемент камеры – матрица	1/2.8"
Размер изображения	1920x1080
Моторизованный объектив – трансфокатор	f=6.8–272 мм (40x)
Чувствительность:	
– в режиме «день» (цветное изображение)	0.05 лк
– в режиме «ночь» (черно-белое изображение)	0,01 лк
Кодер видеоканала	
Стандарты	H.264, H.265, M-JPEG
Разрешение (горизонтальное x вертикальное)	до 1920x1080
Наклонно-поворотная платформа	
Движение в горизонтальной плоскости (поворот)	n x 360° непрерывное
Движение в вертикальной плоскости (наклон)	от минус 90° до +90° непре- рывное
Скорость движения в горизонтальной плоскости	0,1°/сек ... 120°/сек
Скорость движения в вертикальной плоскости	0,1°/сек ... 90°/сек
Точность повторной установки камеры в позицию	± 0,1°
Рабочая температура окружающей среды	от минус 40 до +60 °C
Наименование параметра	Значение
Интерфейсы	
Интерфейсы	Ethernet, RJ45, RS485
Степень защиты оболочки	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Степень защиты оболочки	IP66
Питание	
Потребляемая мощность	150 Вт (230 Вт при включенной системе обогрева)
Напряжение питания	24 В постоянного или переменного тока

Станция радиолокационная ORWELL-R



Изделие предназначено для радиолокационного обзора территории с целью обнаружения движущихся целей и определения их параметров, обработки данных и визуализации информации на автоматизированном рабочем месте оператора.

Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	~220/50 Гц
Диапазон входного напряжения, В	от 187 до 242
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	515 x 220 x 450 *
Габаритные размеры с присоединенными антенной и защитным куполом (диаметр x высота), мм, не более	815 x 755
Степень защиты оболочки	IP66
Масса, кг	16,5 ± 0,3 *
Масса с учетом антенного устройства, кг	18,0 ± 0,3
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 50 до плюс 50 **
Средняя излучаемая мощность, мВт	75
Диапазон рабочих частот, МГц	16 600–17 300
Минимальный шаг установки рабочей частоты, МГц	20
Максимальная ширина спектра сигнала, МГц	84
Интерфейс передачи данных	100 Мбит Ethernet
Интерфейс управления	RS-485

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ				Лист
							12
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Скорость связи по интерфейсу RS-485, бод	9 600, полудуплекс
Потребляемая мощность, ВА, не более	140 при выключенном блоке обогрева; 560 при включенном блоке обогрева (при температуре среды ниже минус 10°С)
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	10 000

Изделие в комплекте со специальным программным обеспечением обеспечи-
вает:

- автоматическое обнаружение движущейся цели типа «Человек», «Группа людей», «Автомобиль» при наличии прямой видимости;
- автоматическое определение дальности и азимута обнаруженных целей;
- автоматическое измерение радиальной скорости цели;
- автосопровождение обнаруженных целей и оценка полного вектора скорости путем экстраполяции траектории;
- выдачу сигналов тревоги по факту обнаружения цели в границах предварительно установленной тревожной зоны;
- отображение радиолокационной карты с возможностью привязки топографического плана местности к радиолокационной карте;
- отображение мнемоник обнаруженных целей;
- отображение траекторий движения обнаруженных целей;
- отображение тревожных зон;
- привязку поворотных видеокамер для автоматического наведения на обнаруженные цели;
- возможность автоматического и ручного управления поворотными видеокамерами;
- ведение архива радиолокационных данных;
- индикацию текущего состояния.

Типовые пользовательские характеристики ORWELL-R

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ	Лист
							13
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Наименование характеристики	Режим ближнего действия	Режим дальнего действия	Режим удвоенной дальности **	Совмещенный режим ***
Характеристики автоматического обнаружения				
Типы целей	Человек, транспортное средство, надводные цели			
Аппаратный диапазон дальностей, м	30-920	150-1450 *	150-2870	150-3000
Минимальная дальность обнаружения (мертвая зона), м	30	150	150	150
Максимальная дальность обнаружения, м				
человек (ЭПР более 0,5 м², радиальная скорость более 0,3 м/с)	500	1100 *	1000	1600
транспортное средство, надводные цели (ЭПР более 10 м²)	920	1450 *	1450	3000
тяжелый автотранспорт, корабли, суда (ЭПР более 40 м²)	920	1450 *	2870	3000
Минимальная радиальная скорость цели, м/с	0,3	0,3	0,3	0,3
Максимальная радиальная скорость цели, м/с	30 для малоразмерных целей (ЭПР не более 1 м²), для целей вышеперечисленных типов с большей ЭПР – без ограничений			
Ошибки измерения параметров целей				
Ошибка измерения дальности, м, не более	6	2	4	2 для дальностей до 1000 м; 4 для дальностей свыше 1000 м
Ошибка измерения азимута, град., не более	1	1	1	1
Ошибка измерения радиальной скорости, м/с, не более	0,5	0,5	0,5	0,5
Возможность измерения полного вектора скорости	Да, путем экстраполяции траектории			

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

Оптический кросс	32 места в кассете, размер зильз для слайс-кассеты: 40 или 60 мм, 4 SC (duplex LC)
Габаритные размеры, мм	400 x 400 x 200
Масса, кг, не более	22,5
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 60 до +60
Степень защиты оболочки	IP65
Класс ударопрочности	IK10
Примечание: SFP-модули и аксессуары для сварки оптоволокна не входят в комплект поставки. *Один из Gigabit PoE-портов рекомендуется использовать для подключения изделия к сети Ethernet, в таком случае количество подключаемых устройств к Gigabit PoE-портам равно 4.	

Проектом предусмотрено шифрование трафика идущего на АРМ в помещении Здания контрольного пункта и в Административное здание. Для этого приме-нены криптошлюзы.

Для оборудования размещаемого в категорированных помещениях необходимо провести специальные проверки и специальные исследования в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.1993 N 5485-1, а также нормативно-методическими документами ФСБ России и ФСТЭК России.

Для обработки видеоданных, поступаемых с коммутатора SFP (видеокамер) предназначены четыре модуля обработки данных Р/С, установленные в шкаф ШВ1. Модуль управления имеет не менее 6 ядер, частота не менее 2,6 ГГц; оперативная память не менее 16 ГБ с частотой не менее 2400 MHz; системный раздел – SSD не менее 240 ГБ (SSD), дополнительно HDD 2 ТБ; не менее 2 сетевых интерфейсов (2x 100BASE-T); Windows 10 Pro x64 (версия не ниже 20H2);Видеокарта NVIDIA, не менее 4 ГБ, GDDR5; Клавиатура, мышь

Для архивации данных на 40 дней предназначены Серверы СХД 1,2 QNAP TS-h2477XU-RP-3700X-32G NAS. Для резервирования системы предназначены два Сервера данных СХД 3,4.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1102/23-Зауралье-СОТ.ПЗ	Лист
							16
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4.3 Система передачи данных.

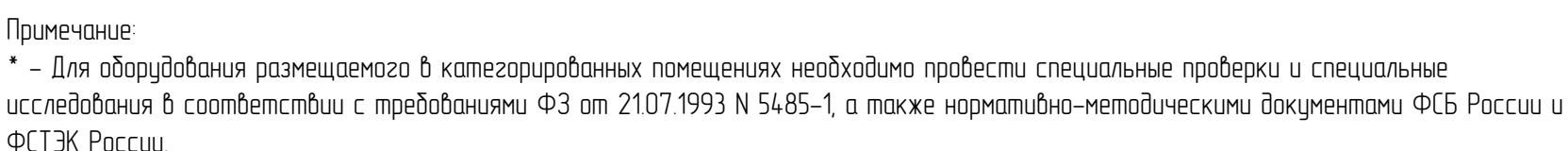
4.4 Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

Оптический кабель прокладывается по опорам линий (столб 400мм). самонесущих конструкций.

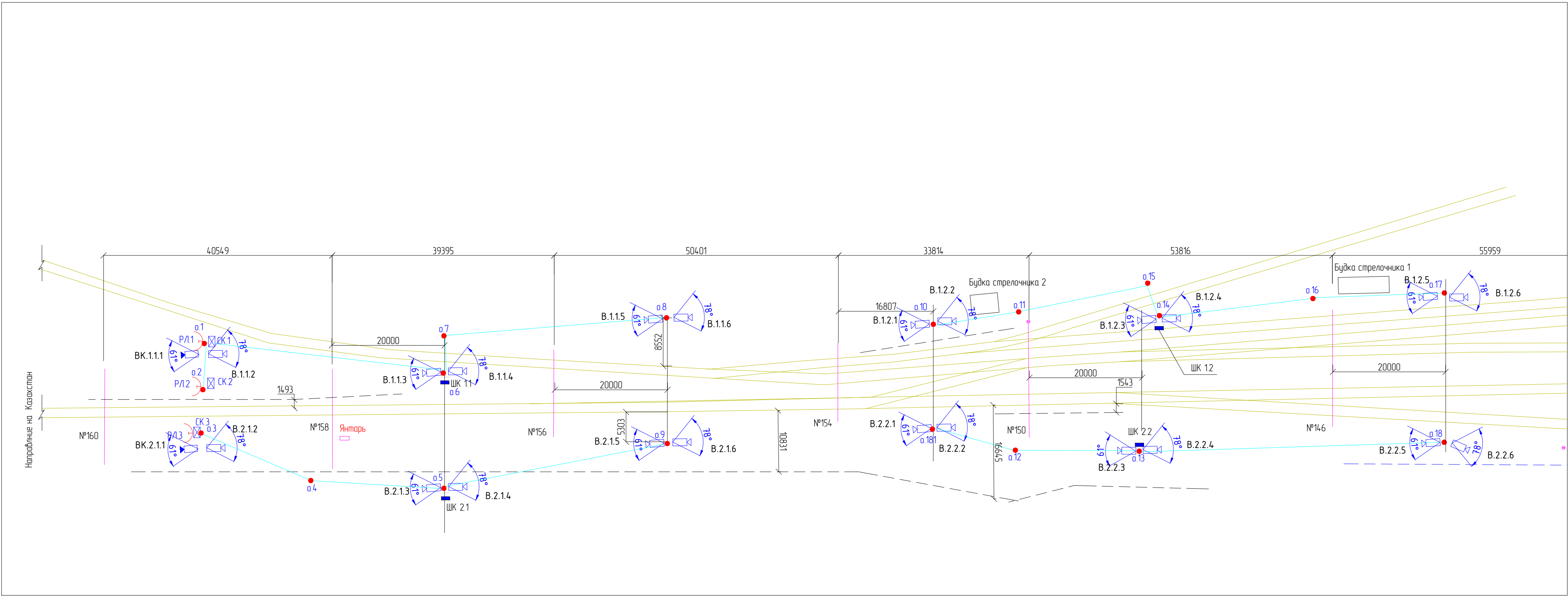
Для объединения в единую сеть оптический кабель прокладывается между кроссовой и зданием контрольного пункта, а так-же между зданием контрольного пункта и административным зданием.

4.5 Структурированная кабельная сеть

В зданиях контрольного пункта и административном здании устанавливаются две розетки СКС в коробе для подключения АРМ. Короб прокладывается вертикально. Высота установки розетки 400мм. в районе стола.



Формат A3x4.



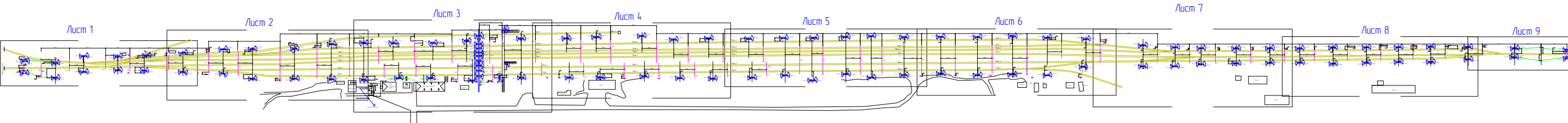
Условные обозначения

- Радиолокатор Orwell-R – ЛЦКБ.4644.12.002
- Блок управления и питания Скалкур
- Видеокамера 16Mn
- Видеокамера 4Mn NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- Номер пролета влево от моста
- Номер пролета вправо от моста
- Опора, устанавливается по проекту ЭОМ
- Пролет подвеса питающей сети
- Кабель УТР на трассу
- Кабель РЖД (ГГС)
- Кабель РЖД

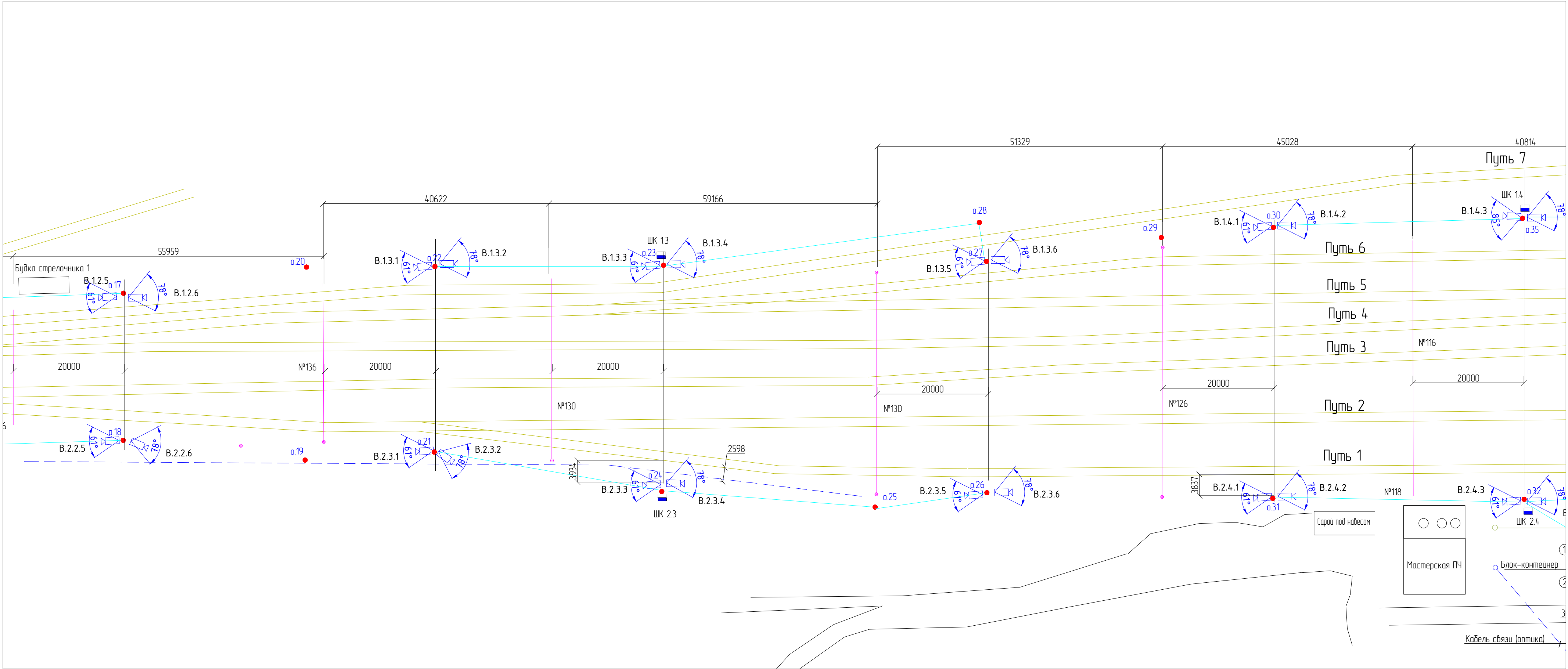
Примечание

- Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЭОМ.
- Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЭОМ.
- При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнить в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

Разбивочный план



						1102/23-Зауралье-СОТ				
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В.							П	2	
Проверил	Прокин С.Ю					План расстановки оборудования. Лист 1		 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контроль	Трусов И.П									
ГИП	Безъязыков Д.С									



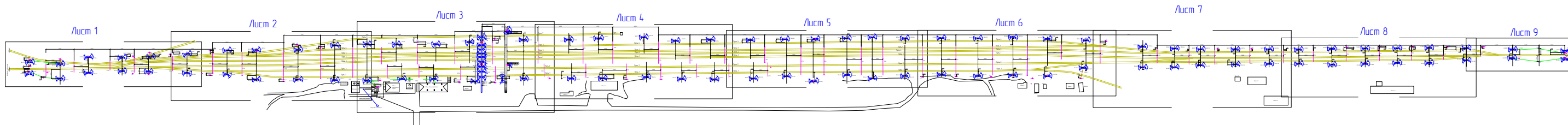
Условные обозначения

- РЛ1 Радиолокатор Orwell-R – /ЛЦКБ 4644.12.002
- СК1 Блок управления и питания Скалур
- ВК 111 Видекамера 16Мп
- В 111 Видекамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- Пр.19 Номер пролета влево от моста
- Пр.29 Номер пролета вправо от моста
- а.31 Опора, устанавливается по проекту ЗОМ
- Пролет подвеса питающей сети
- Кабель УТР на тросу
- Кабель РЖД (ГГС)
- Кабель РЖД

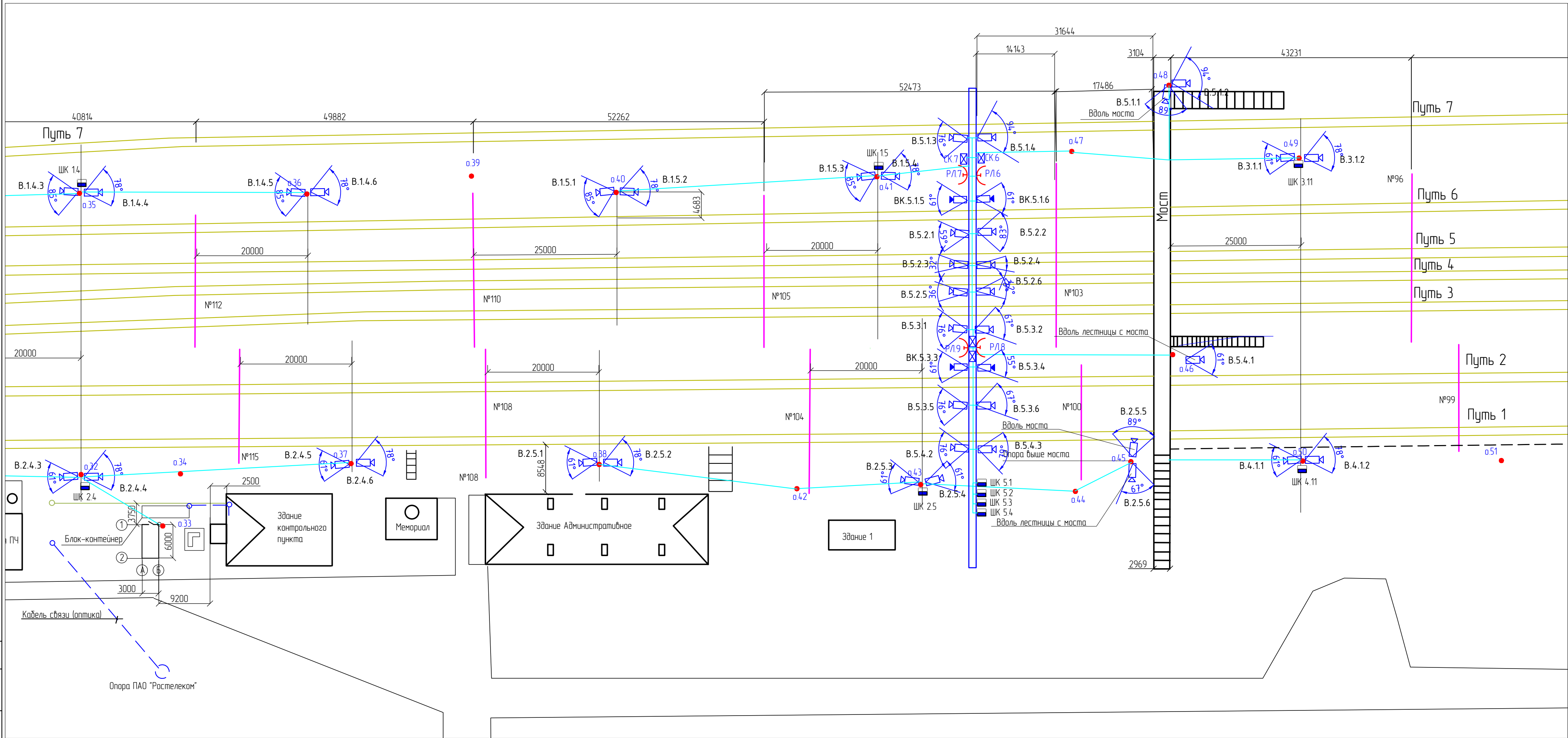
Примечание

- Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
- Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
- При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнять в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

Разбивочный план

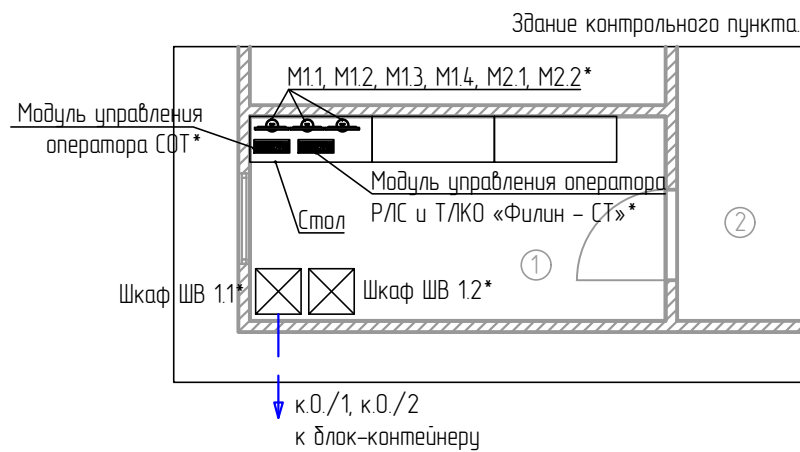


						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	3	
Проверил		Прокин С.Ю.				План расстановки оборудования. Лист 2	 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контр.		Трусов И.П.							
ГИП		Безъязыков Д.С.							



Условные обозначения

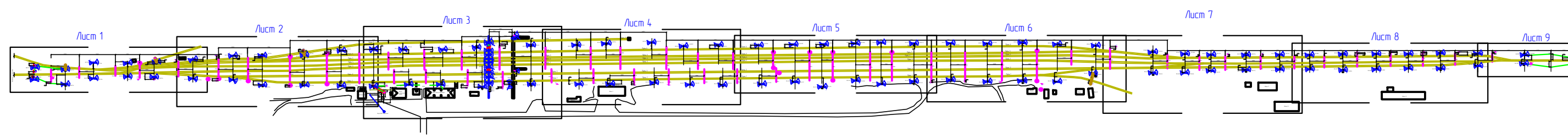
- Р/Л1** Радиолокатор Orwell-R - /ЦКБ 464412.002
- СК1** Блок управления и питания Скалтур
- ВК111** Видеоекамера 16Мп
- В.111** Видеоекамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- Пр.19** Номер пролета влево от моста
- Пр.29** Номер пролета вправо от моста
- о.31** Опора, устанавливается по проекту ЗОМ
- Пролет подвеса питающей сети
- Кабель УТР на тросу
- Кабель РЖД (ГТС)
- Кабель РЖД



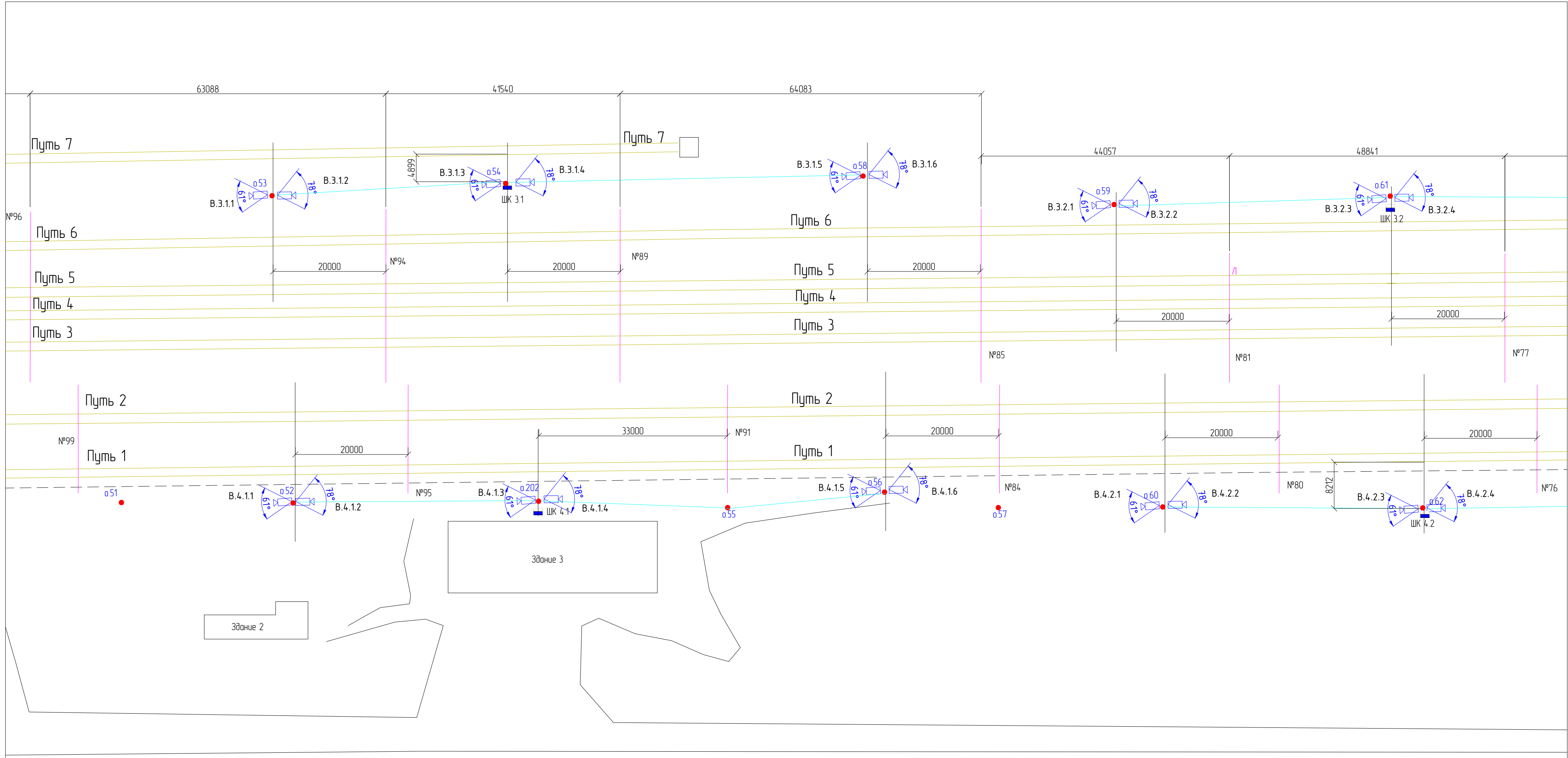
- Экспликация**
- Помещение ответственного сотрудника ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям
 - Коридор
- Примечание:**
* - Для оборудования размещаемого в категоризированных помещениях необходима провести специальные проверки и специальные исследования в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.1993 N 54-85-1, а также нормативно-методическими документами ФСБ России и ФСТЭК России.

- Примечание**
- Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
 - Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
 - При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнить в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

Разбивочный план



1102/23-Зауралье-СОТ						
Система охранно-телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, ПК 6+80м						
Изм.	Колуч	Лист	Неодк	Подр.	Дата	
Разработал	Тасканов Е.В.					
Проверил	Пракис С.Ю.					
Н.контр.	Грусов И.П.					
ГИП	Безъязыков Д.С.					
Система видеонаблюдения						Стация
						Лист
						Листов
План расстановки оборудования. Лист 3						
АО "Институт Оргэнергострой"						



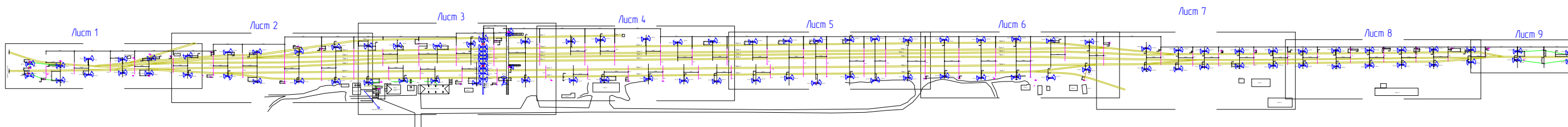
Условные обозначения

- Радиолокатор Orwell-R – ЛЦКБ 4644.12.002
- Блок управления и питания Скалкур
- Видеокамера 16Mp
- Видеокамера 4Mp NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- Пр.19 Номер пролета влево от моста
- Пр.29 Номер пролета вправо от моста
- Опора, устанавливается по проекту ЗОМ
- Пролет подвеса питающей сети
- Кабель УТР на трассу
- Кабель РЖД (ГГ)
- Кабель РЖД

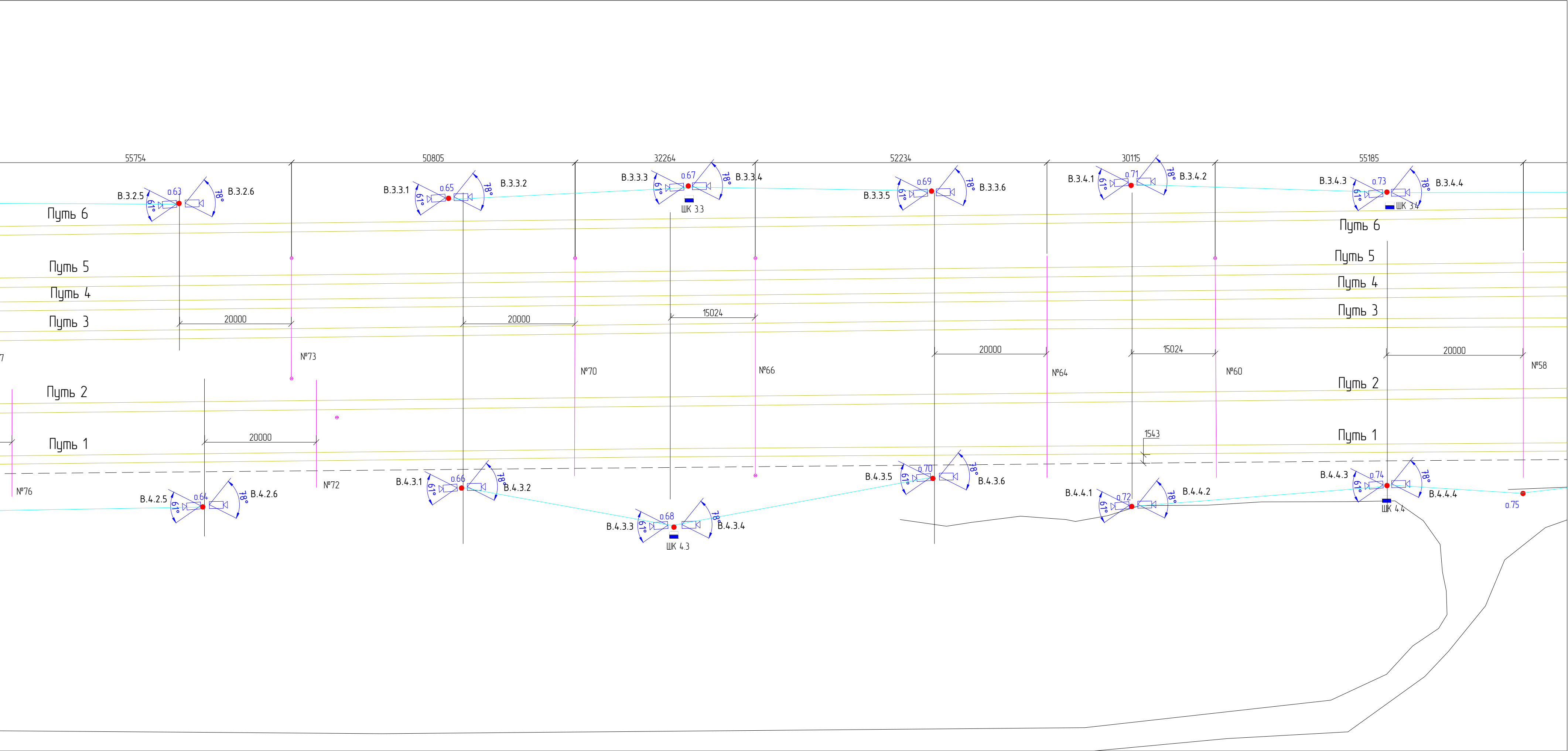
Примечание

1. Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ
2. Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
3. При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнить в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

Разбивочный план



						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стация	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	5	
Проверил		Пракин С.Ю.				План расстановки оборудования. Лист 4	 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н. контроль		Трусов И.П.							
ГИП		Безъязыков Д.С.							



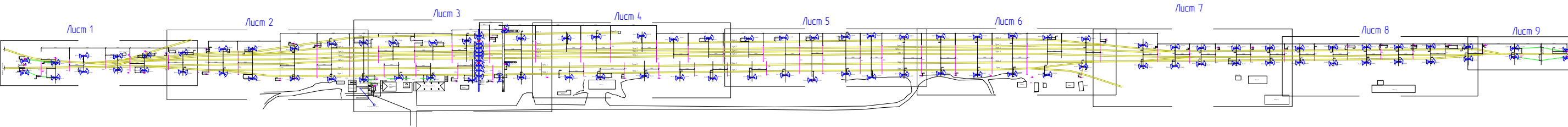
Условные обозначения

- РЛ1** Радиолокатор Orwell-R – /ЛЦКБ 464412.002
- СК1** Блок управления и питания Скалкур
- ВК111** Видекамера 16Мп
- В.111** Видекамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- Пр.19** Номер пролета влево от моста
- Пр.29** Номер пролета вправо от моста
- о.31** Опора, устанавливается по проекту ЗОМ
- Пролет подвеса питающей сети
- Кабель УТР на тросу
- Кабель РЖД (ГГС)
- Кабель РЖД

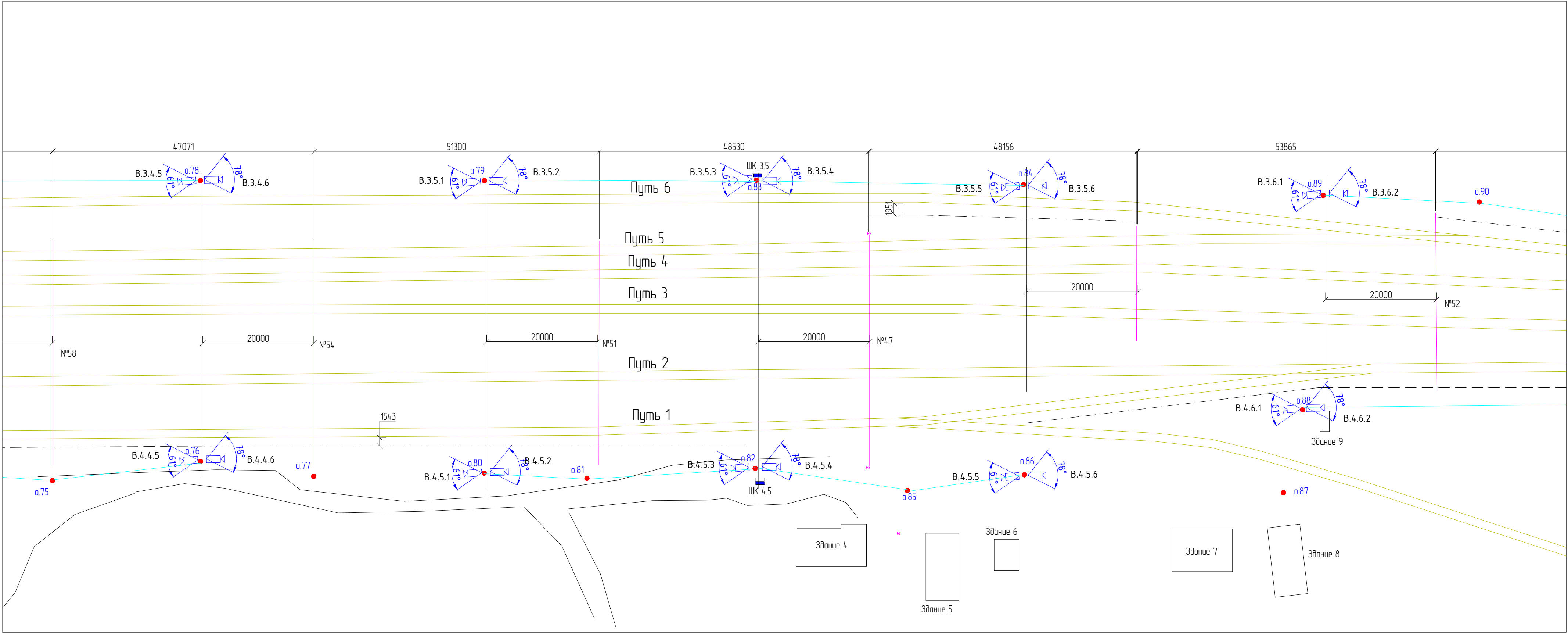
Примечание

- Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
- Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
- При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнить в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

Разбивочный план



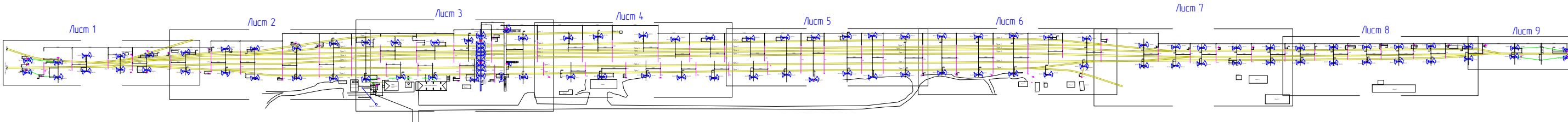
						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стация	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	6	
Проверил		Пракин С.Ю.				План расстановки оборудования. Лист 5	 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контр.		Трусов И.П.							
ГИП		Безъязыков Д.С.							



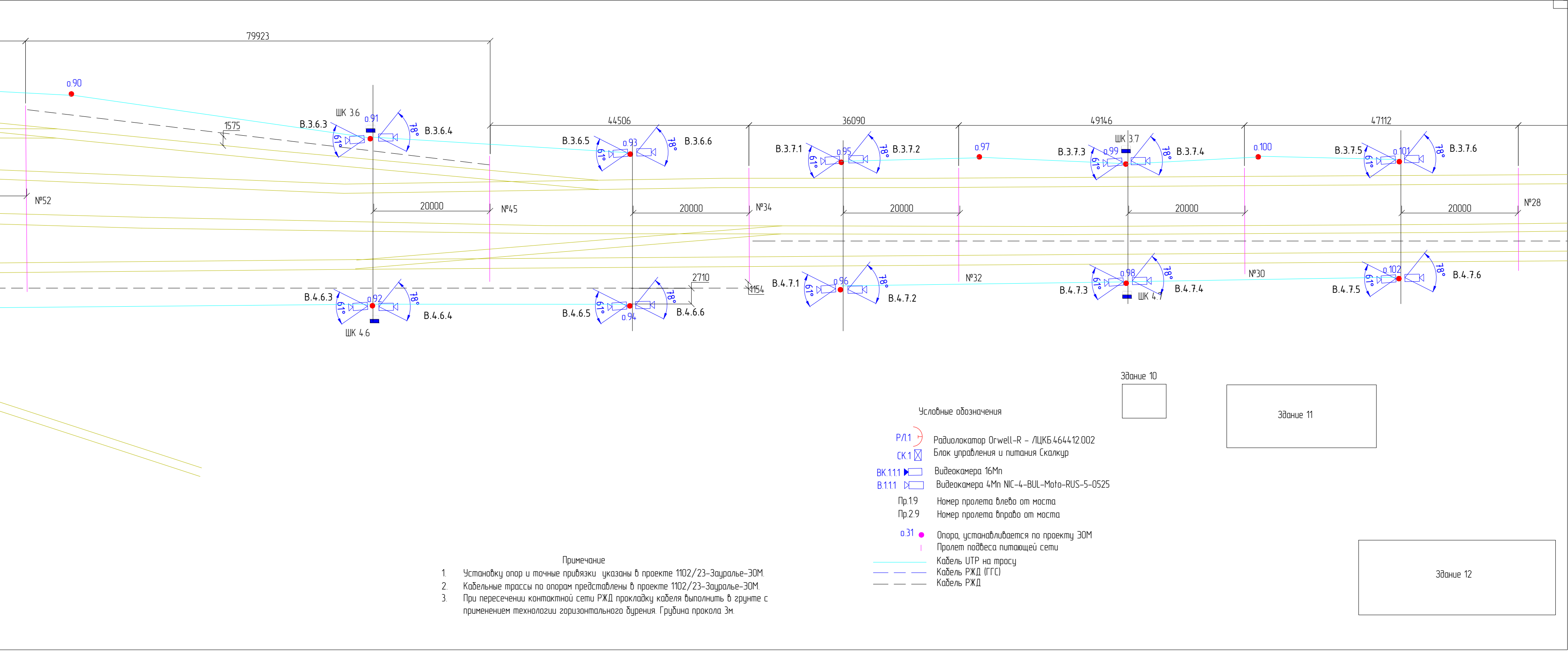
- Условные обозначения
- РЛ1** Радиолокатор Orwell-R – ЛЦКБ 464412.002
 - СК.1** Блок управления и питания Скалкур
 - ВК 111** Видекамера 16Мп
 - В.111** Видекамера 4Мп NIS-4-BUL-MoTo-RUS-5-0525
 - Пр.19** Номер пролета влево от моста
 - Пр.29** Номер пролета вправо от моста
 - о.31** Опора, устанавливается по проекту ЗОМ
 - Пролет подвеса питающей сети
 - Кабель УТР на тросу
 - Кабель РЖД (ГГС)
 - Кабель РЖД

- Примечание
1. Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
 2. Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
 3. При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнять в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

Разбивочный план

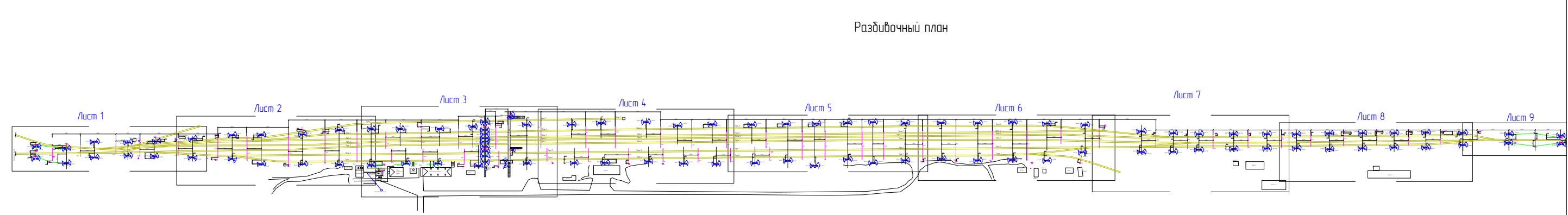


						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	Неодк.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	7	
Проверил		Прокин С.Ю.				План расстановки оборудования. Лист 6	АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контр. ГИП		Трусов И.П. Безъязыков Д.С.							



- Примечание
1. Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
 2. Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
 3. При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнить в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

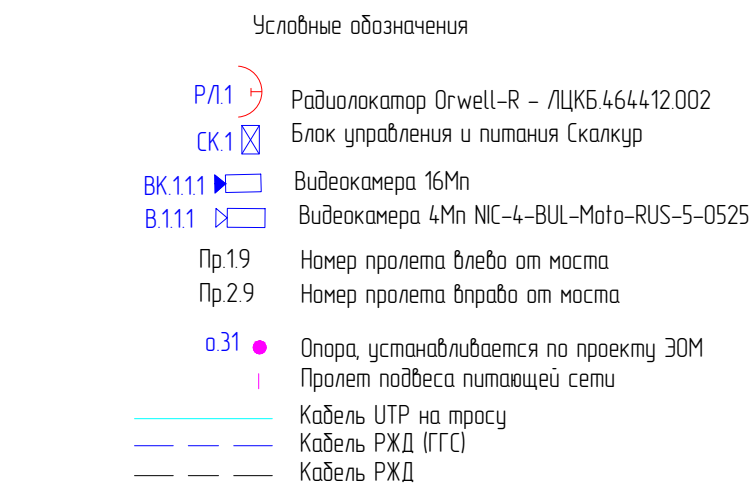
- Условные обозначения
- Р/Л1 Радиолокатор Orwell-R - ЛЦКБ.4644.12.002
 - СК1 Блок управления и питания Скалкур
 - ВК111 Видеокамера 16Мп
 - В.111 Видеокамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
 - Пр.19 Номер пролета влево от моста
 - Пр.29 Номер пролета вправо от моста
 - o.31 Опора, устанавливается по проекту ЗОМ
 - Пролет подвеса питающей сети
 - Кабель УТР на тросу
 - Кабель РЖД (ГГС)
 - Кабель РЖД



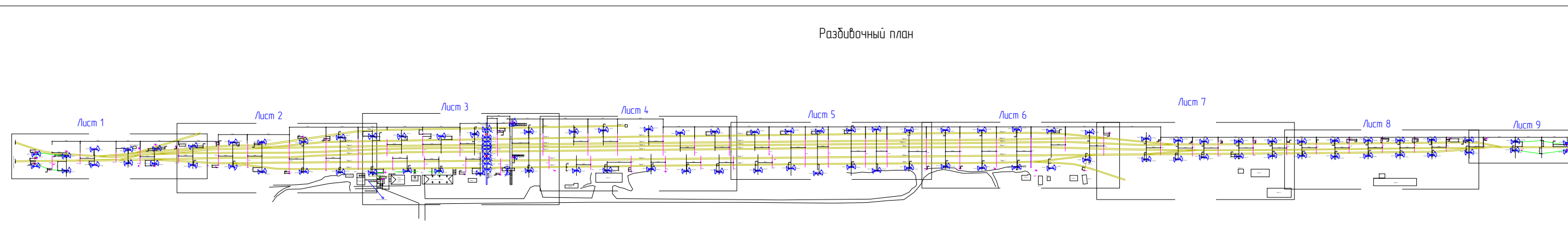
						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	Недок.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В.						П	8	
Проверил	Прокин С.Ю.					План расстановки оборудования. Лист 7	 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контр. ГИП	Трусов И.П.								
	Безъязыков Д.С.								

Согласовано			

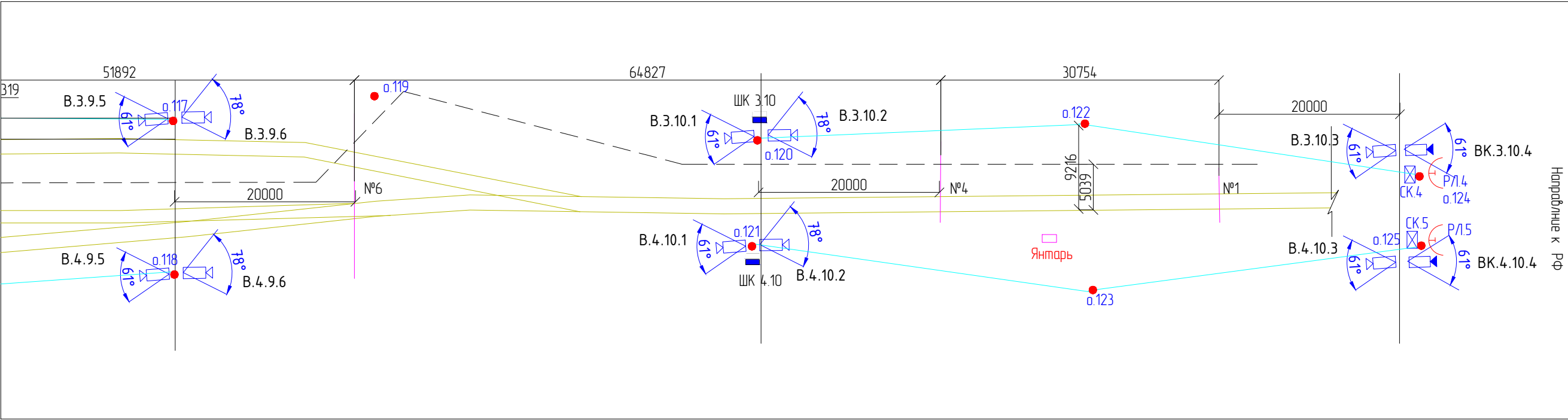
Инд № подл.	Подпись и дата	Взам. инд №
-------------	----------------	-------------



- Примечание
1. Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-30М.
 2. Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-30М.
 3. При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнять в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.



						1102/23-Зауралье-СОТ		
						Система охранно- телевизионная на объекте Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.		
Изм.	Колуч.	Лист	Недек.	Подп.	Дата			
Разработал	Тасканов Е.В					Система видеонаблюдения		Стадия
								Лист
								Листов
						П		9
Проверил	Прокин С.Ю					План расстановки оборудования /лист 8		 АО "Институт Оргэнергострой"
Н контроль	Трусов И.П							
ГИП	Безъязыков Д.С							



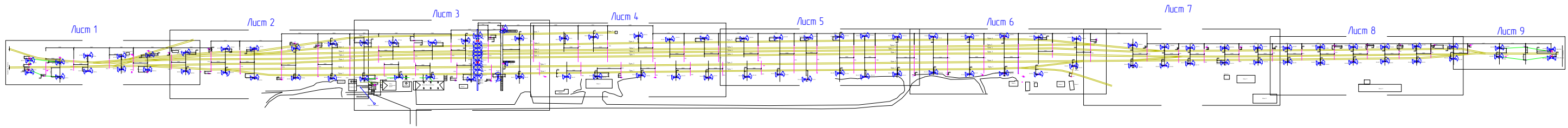
Условные обозначения

- Радиолокатор Orwell-R – ЛЦКБ.4644.12.002
- Блок управления и питания Скалкур
- Видеокамера 16Mn
- Видеокамера 4Mn NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- Номер пролета влево от моста
- Номер пролета вправо от моста
- Опора, устанавливается по проекту ЗОМ
- Пролет подвеса питающей сети
- Кабель UTP на тросу
- Кабель РЖД (ГГС)
- Кабель РЖД

Примечание

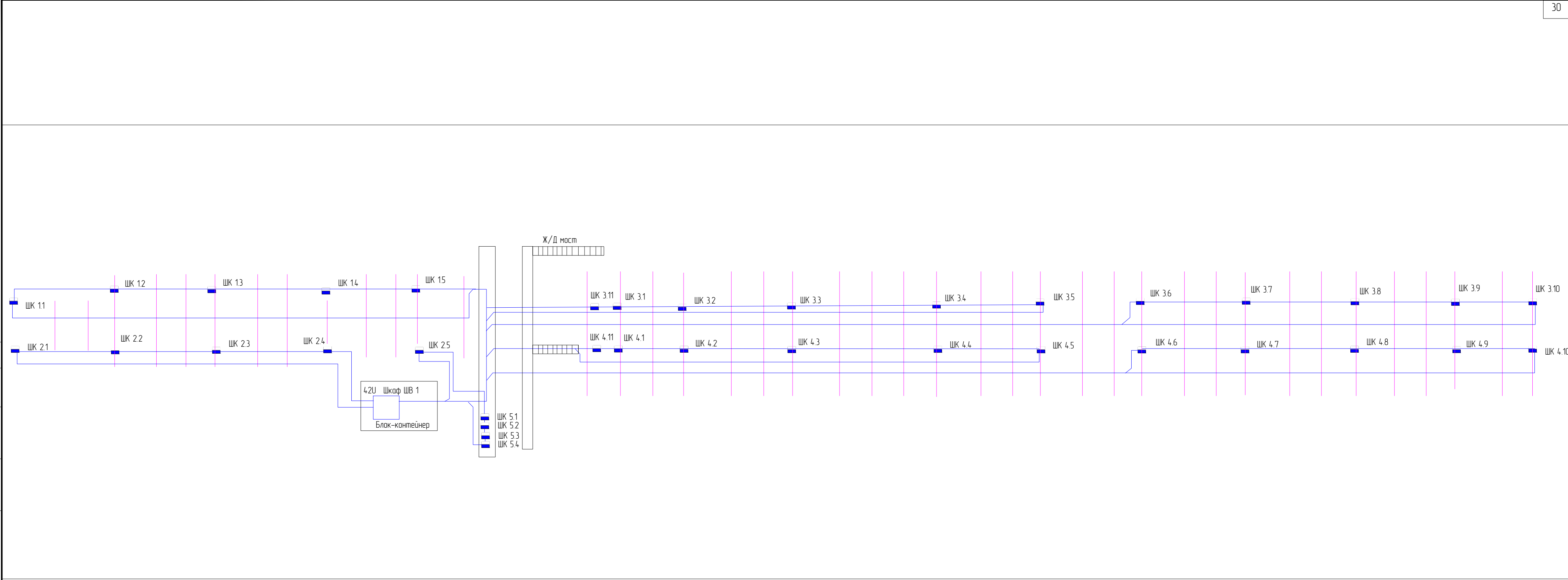
- Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
- Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Зауралье-ЗОМ.
- При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнить в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокола 3м.

Разбивочный план



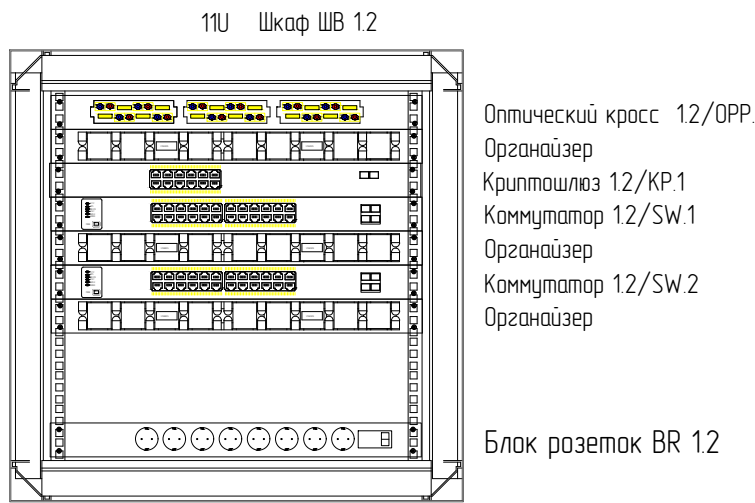
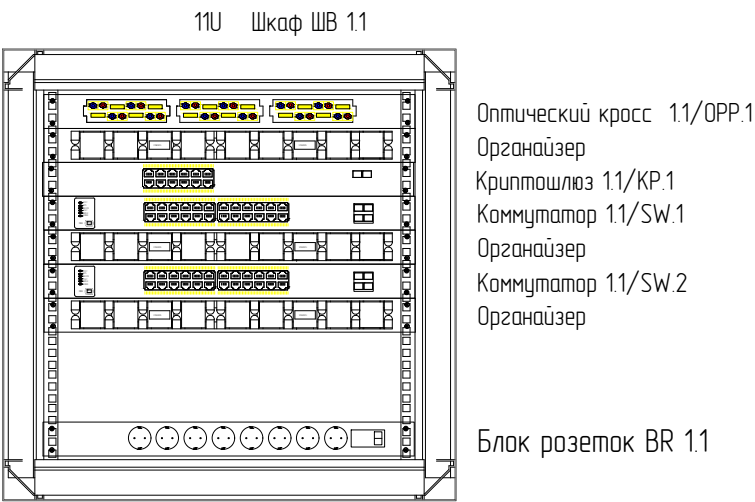
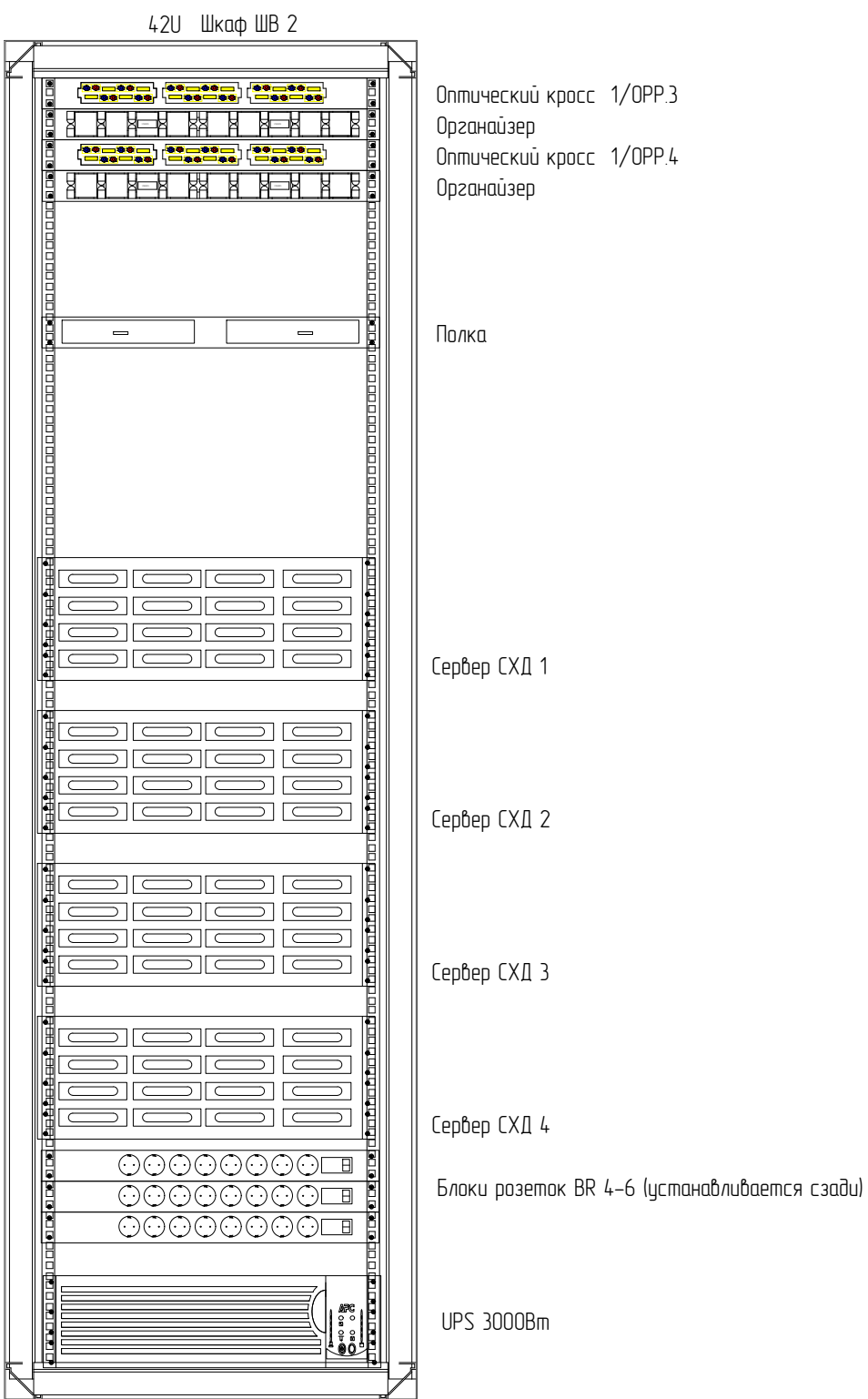
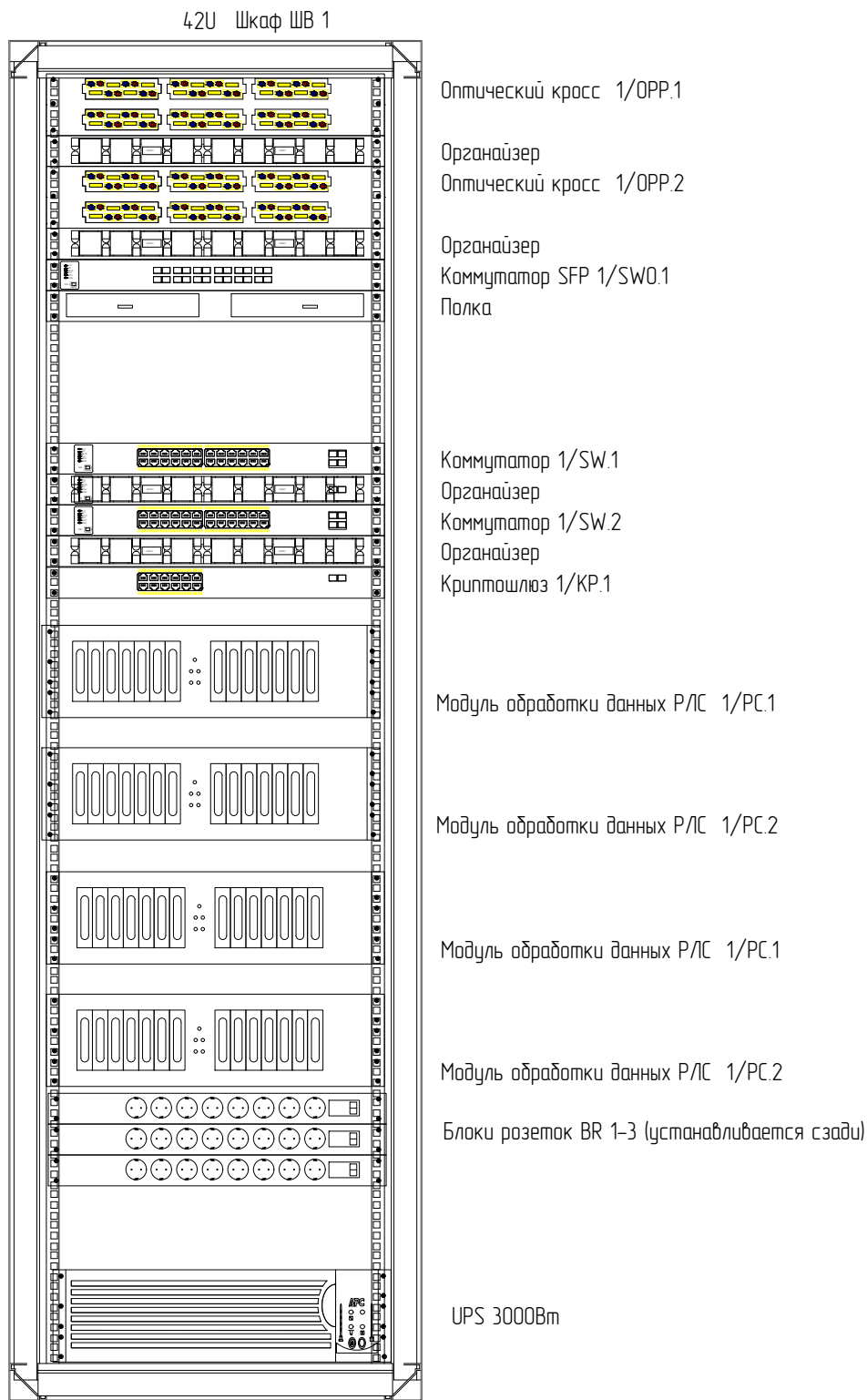
						1102/23-Зауралье-СОТ				
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.				
Изм.	Колуч.	Лист	Нодок.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В							П	10	
Проверил	Прокин С.Ю					План расстановки оборудования. Лист 9		 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контроль	Трусов И.П									
ГИП	Безъязыков Д.С									

Согласовано				
Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата		



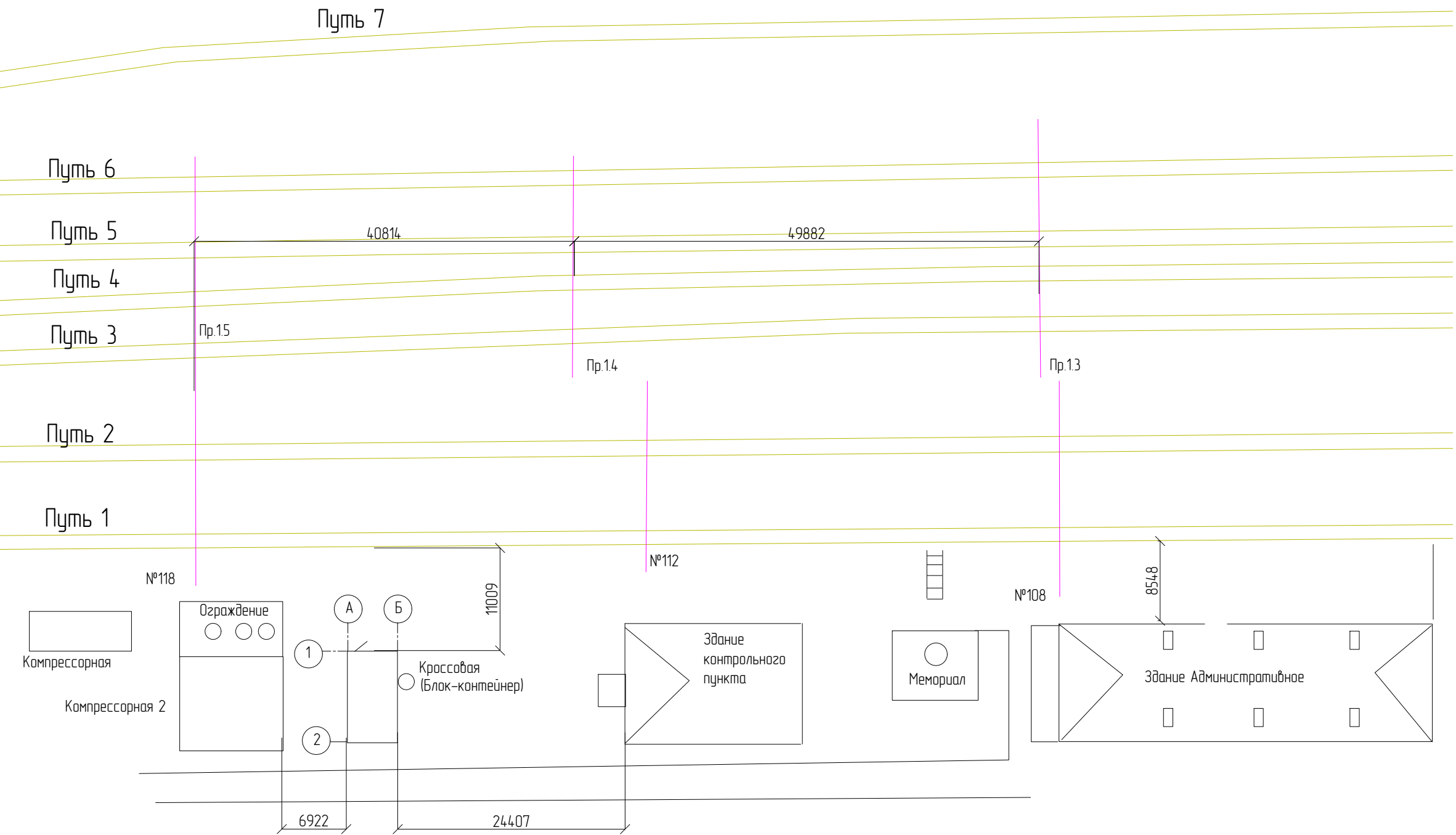
						1102/23-Зауралье-СОТ				
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения		Стация	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В						П	11	
Проверил		Прокин С.Ю				План прокладки оптического кабеля		 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контр.оль		Трусов И.П								
ГИП		Безъязыков Д.С								

Согласовано					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			



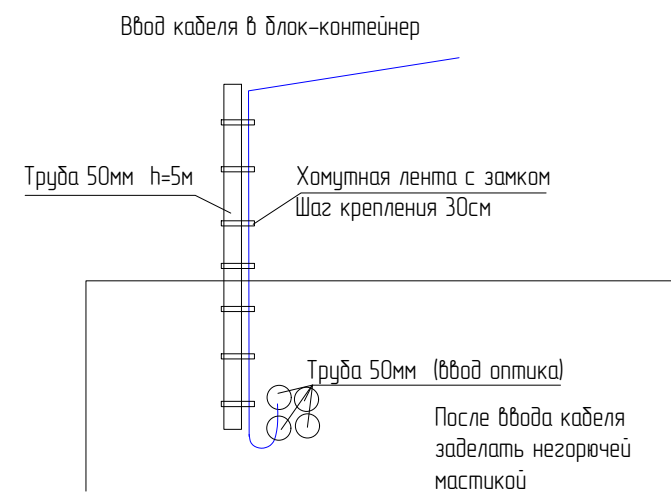
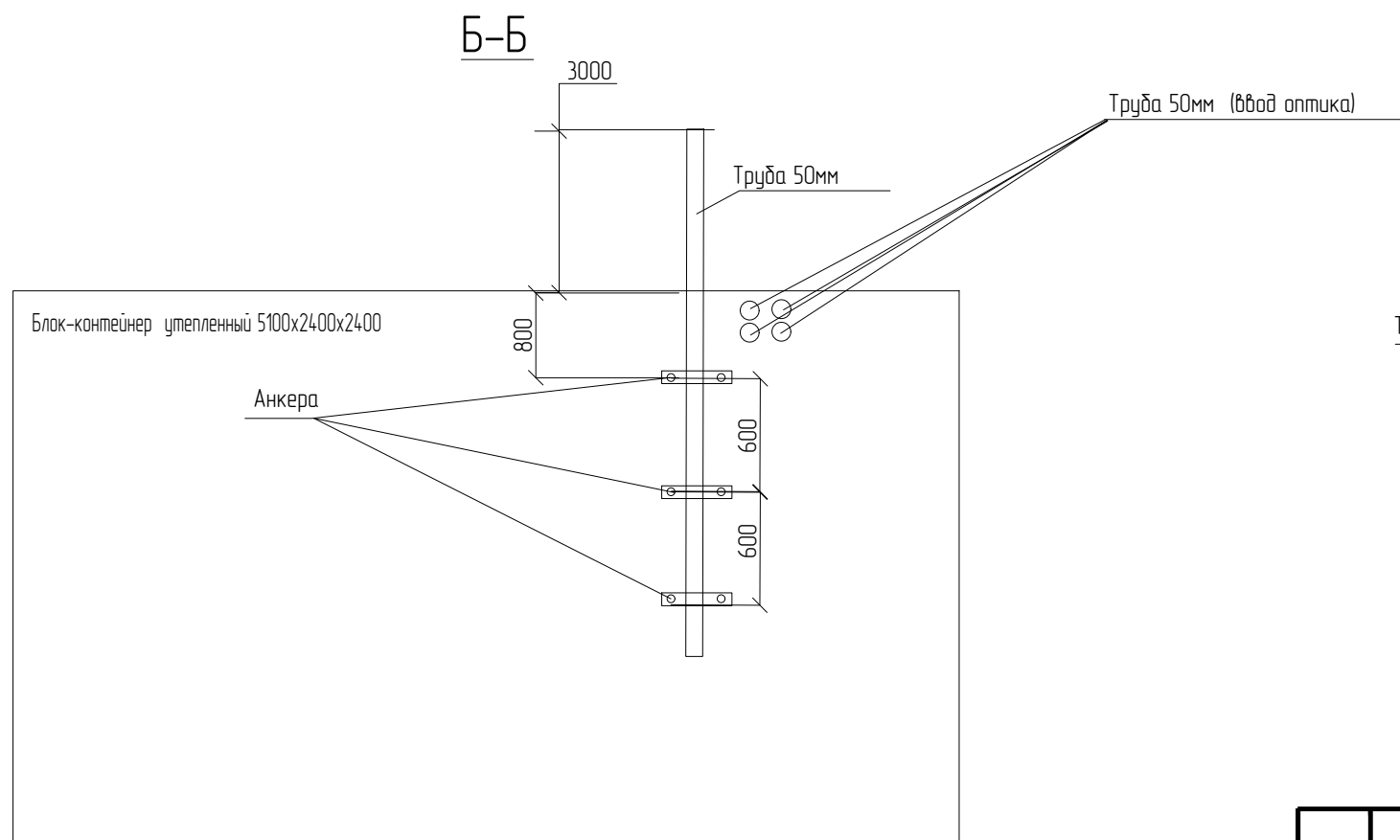
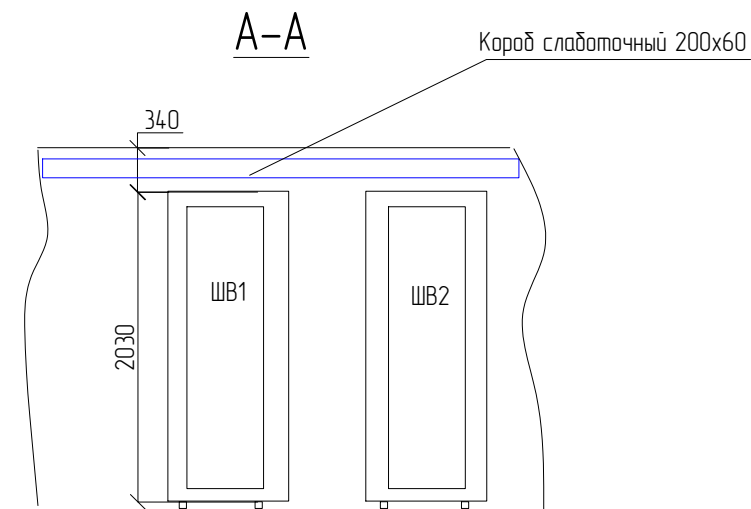
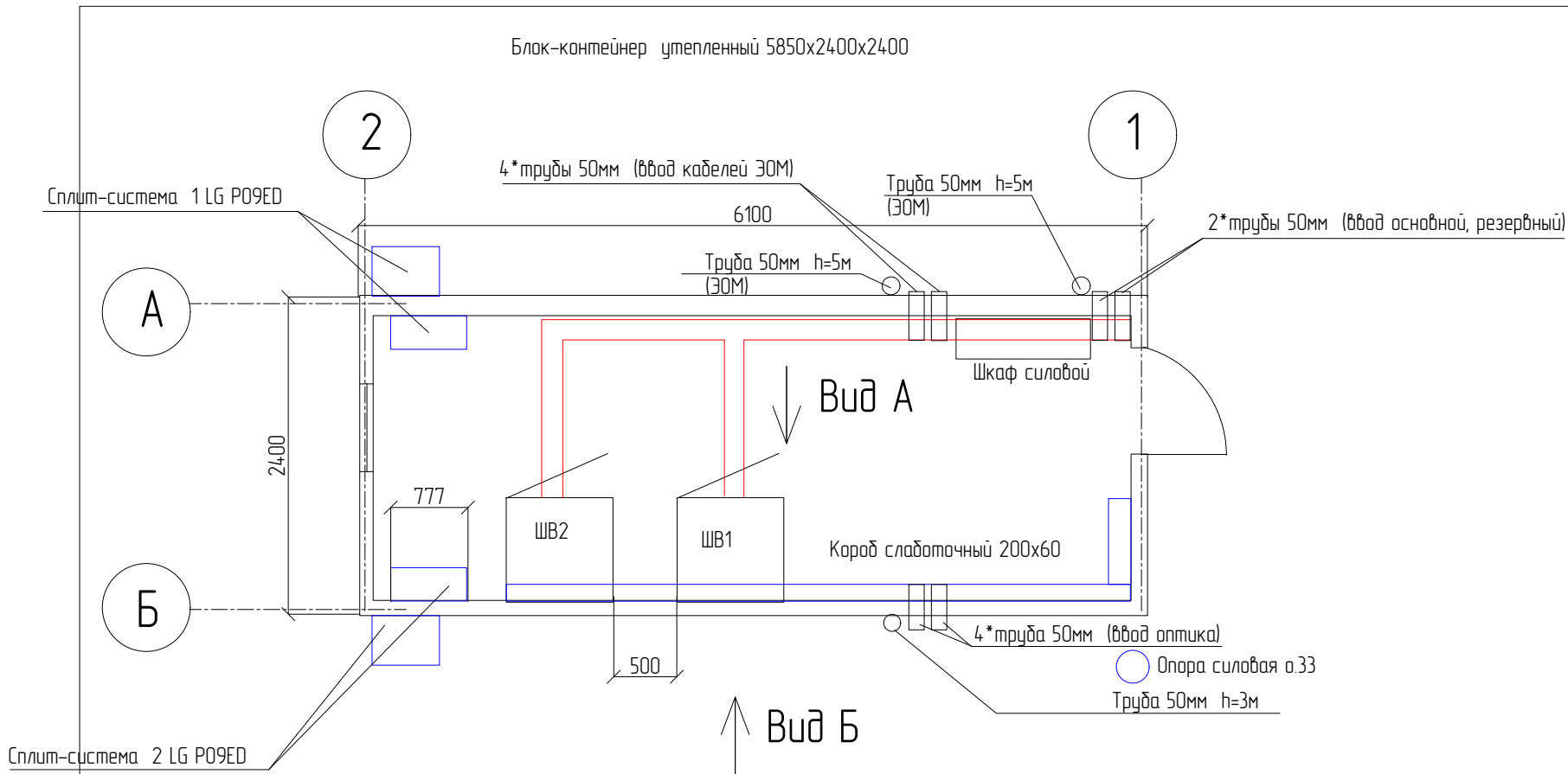
							1102/23-Зауралье-СОТ			
							Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подр.	Дата		Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В							П	12	
Проверил	Прокин С.Ю						Чертеж фасадов шкафов	 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контр. ГИП	Трусов И.П Безъязыков Д.С									

Чертеж расположения БЛОК-КОНТЕЙНЕРА



Согласовано				
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недоп.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В					П	13	
Проверил		Прокин С.Ю							
Н.контроль		Трусов И.П				Чертеж расположения блок-контейнера	 АО "Институт Оргэнергострой"		
ГИП		Безъязыков Д.С							



Согласовано					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	Недоп.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	14	
Проверил		Прокин С.Ю.					Чертеж установки оборудования в блок-контейнер	 АО "Институт Оргэнергострой"	
Н.контроль		Трусов И.П.							
ГИП		Безъязыков Д.С.							

Модульное здание в разрезе

Верхнее перекрытие

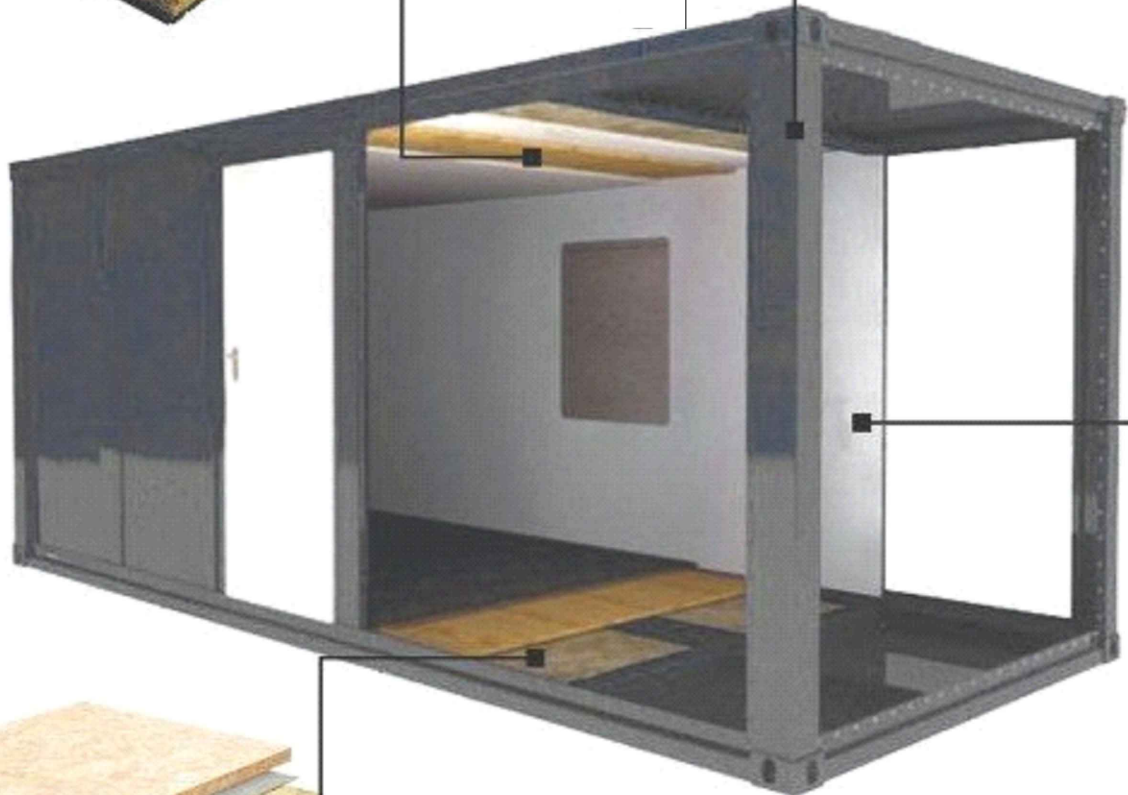
- Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 80 мм;
- Пароизоляция
- Минераловатная плита толщиной 100 мм;
- Гидроизоляция;
- Фальцевая кровля из оцинкованного листа;
- Дополнительное утепление по крыше минераловатная плита толщиной 50 мм;
- Общее утепление 230 мм



Крыша плоская

Каркас

- Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 100-250 мм;
- Внутренняя отделка стен выполнена из панелей «Криплат» на основе СМЛ/панели ЛДСП

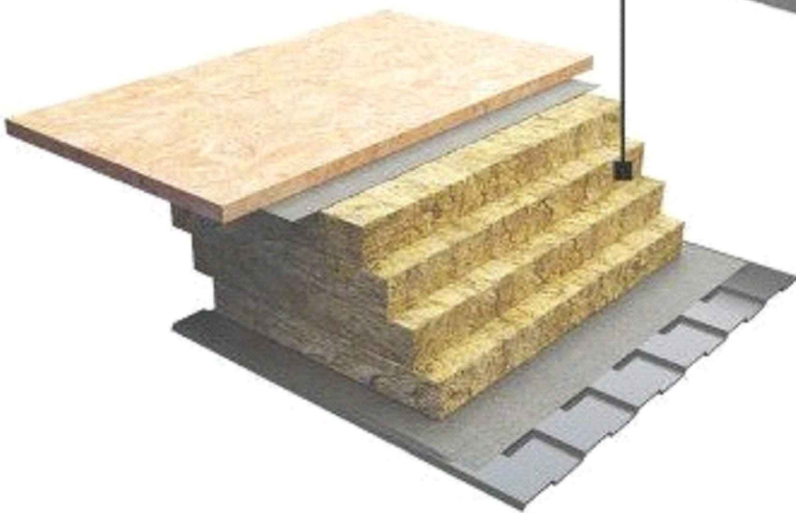


Стены

- Угловые стойки сложного гнутого профиля из листового металла толщиной 4 мм;
- Рама кровли представляет собой сложно-гнутой сварной металлический каркас толщиной 3 мм;
- Рама пола представляет сварной каркас из швеллера и сложного дополнительных ребер жесткости
- Антикоррозийная защита металлоконструкций выполнена в два слоя: первый-порошковая краска ZINC PRIMER (грунт цинкнаполненный), второй-порошковая краска;

Перекрытие нижнее

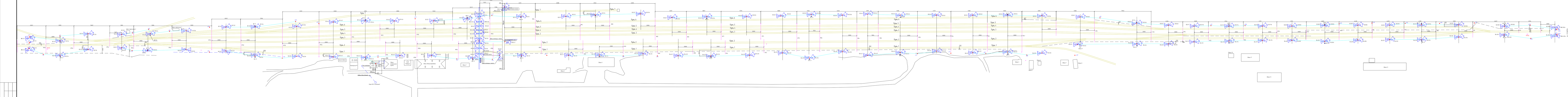
- Напольное покрытие - линолеум полукommerческий, плитка - керамогранит;
- OSB плита толщиной 22 мм в один слой или ЦСП плита толщиной не менее 20 мм;
- Пароизоляция;
- Минераловатная плита толщиной 150-250 мм;
- Гидроизоляция;
- Оцинкованный профилированный лист С8



№п/п	Элемент здания	Описание
1	Конструктивное решение	Конструктивное решение Блочно-модульное здание. Поставка блок-контейнеров осуществляется в готовом собранном виде.
2	Габариты здания, ДхШ (м)	6,1 х 2,4
3	Высота здания без учета скатной крыши, (м)	2.5
4	Внутренняя высота помещений (высота до чернового потолка), м.	2.2
5	Внутренняя высота помещений (высота до чистового потолка), м.	2.2
6	Количество блок-контейнеров	1
7	Несущий каркас блочно-модульного здания	Угловые стойки сложного гнутого профиля из листа толщиной 4 мм. Рама кровли представляет собой сложно-гнутой сварной металлический каркас толщиной 3 мм. Рама пола представляет сварной каркас из швеллера и сложно гнутых дополнительных ребер жёсткости. Антикоррозионная защита металлоконструкций выполнена в два слоя: первый - порошковая краска ZINC PRIMER (грунт цинкнаполненный), второй - порошковая краска.
8	Перекрытие верхнее (снизу вверх)	Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 80 мм;
9	Дополнительное утепление по крыше	Отсутствует
10	Чистовая отделка потолка	Сэндвич-панель в составе верхнего перекрытия.
11	Стены	Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 80 мм.
12	Внутренние перегородки	Отсутствуют
13	Перекрытие нижнее (сверху вниз)	1. Напольное покрытие – полукommerческий линолеум;; 2. OSB плита толщиной 22 мм в один слой; 3. Минераловатная плита толщиной 50 мм; 4. Пароизоляция;
14	Внутренняя отделка	5. Оцинкованный профилированный лист Внутренний металлический лист сэндвич-панели.
15	Водосточная система и снего	отсутствует
16	Окна	Оконные блоки из ПВХ-профилей, профиль энергосберегающий. Цвет профиля белый. Окно размерами 600х800мм (1 шт).
17	Двери	Дверь входная металлическая утепленная с доводчиком (1 шт).
18	Электроснабжение	Электроснабжение здания от внешней электрической сети 380/220 В. Электропроводка открытая на поверхности чистовой отделки. Установлены розетки и выключатели
19	Освещение	Внутреннее искусственное освещение помещений здания выполнено светодиодными потолочными светильниками. Освещение входных групп выполнено светильниками уличными влагозащищенными
20	Отопление	Отопление электроконвекторами 1,5 кВт.

						1102/23-Зауралье-СОТ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Холуч.	Лист	Неодк.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В						П	15	
Проверил	Прокин С.Ю					Характеристики блок-контейнера	 АО "Институт Органергострой"		
Н.контрль	Трусов И.П								
ГИП	Безьяков Д.С								

Согласовано
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подпись и дата



- Условные обозначения
- PA11 Радиопередатчик Orwel-R - ЛЦКС 464412.002
 - СК1 Блок управления и питания Скалду
 - ВК111 Видекамера 16Мп
 - В.111 Видекамера 4Мп NIC-4-BUL-Mate-RUS-5-0525
 - 031 Опора для установки СИП кабеля
 - Шкаф с коммутатором
 - Проклад в земле для укладки ПНД трубы 50мм
 - №73 Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

№ п/п	Наименование подразделения	Личная подпись, расшифровка	Дата согласования	Замечания
1				
2				
3				
4				
5				

№ п/п	Наименование подразделения	Личная подпись, расшифровка	Дата согласования	Замечания
6				
7				
8				
9				
10				

- Примечание
- Установку опор и точные привязки указаны в проекте 1102/23-Защитные-ЗОМ
 - Кабельные трассы по опорам представлены в проекте 1102/23-Защитные-ЗОМ
 - При пересечении контактной сети РЖД прокладку кабеля выполнять в грунте с применением технологии горизонтального бурения. Глубина прокала 3м

					1102/23-Защитные-СОТ			
					Система охранно-телевизионная на объекте Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации - ХПП Защитные, расположенный по адресу: РФ, Кировская область, Подольский район, ст. Защитные, 76 км, тк 6-80м			
Изм.	Копуч.	Лист	Метод	Подр.	Дата	Страница	Лист	Листов
Разработчик	Госковенко Е.В.					П	16	
Проверил	Прокун С.О.					Система видеонаблюдения		
Н.Контроль	Григорьев И.П.							
ГИП	Везьянчиков Д.С.					Общий план расположения оборудования. Лист согласования		

АО "Институт Энергосистем"

Формат А4х3

Согласовано:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Техническое задание на поставку оборудования								
						37		
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерени я	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
5	Уличный управляемый (L2+) PoE коммутатор на 10 портов с термостабилизацией и резервным питанием (АКБ - 7Ач). Порты: 1 х GE (10/100/1000Base-T) c PoE BT (до 90W) + 7 х GE (10/100/1000Base-T) c PoE (до 30W) + 2 х GE SFP (1000Base-X). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антивисания PoE устройств, управление питанием. Суммарный бюджет PoE до 240W. Уровень управления L2 (Web smart). Встроенная грозозащита 6кВ.В комплекте оптическая розетка, КДЗС (2шт), пигтейлы SM SC/UPC (2шт) (SFP-модули в комплект не входят). Корпус из поликарбоната. Класс защиты IP66. Питание AC195-265V. Размеры (ШхВхГ): 350x460x203мм. Рабочая температура: -60...+50°C. Имеется Сертификат Транспортной Безопасности.	SW-80802/WLU		OSNOVO	шт	36		
5.1	Замок для уличной станции			OSNOVO	шт	36		
6	Комплект крепления на столб			OSNOVO	шт	36		
7	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 1000 Мбит/с) с защитой линий PoE (af/at, методы А + В, контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8). Двухступенчатая защита. Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) DC57V. Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA. Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 10kA. Время отклика 1нс. 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-папа). Монтаж на DIN-рейку. Размеры (ШхВхГ): 26x93,5x27мм. Рабочая температура: -40...+80°C	SP-IP/1000PD		OSNOVO	шт	208		
8	Устройство для защиты цепей 220В. Исполнение на Din-рейку. Норм.ток разряда 10кА. Макс ток разряда 20кА. Время отклика не более 20нс. Размеры (ШхВхГ): 36x90x59мм.	SP-ACD/220		OSNOVO	шт	36		
9	Управляемый L3 коммутатор Gigabit Ethernet на 16xGE SFP + 8xGE Combo (RJ45 + SFP) + 4x1G/10G SFP+ Uplink. Порты: 16 x GE SFP (1000Base-X) + 8 x GE Combo Port (RJ45 + SFP) + 4 x 1G/10G SFP+ Uplink, Консольный порт, Уровень управления L3 (Full managed), Поддержка Jumbo Frame 10K, IGMP Snooping, Монтаж в 19" стойку, крепление в комплекте. Питание: AC90-265V (36W) с возможностью резервирования. Встроенная грозозащита 3kV. Размеры (ШхВхГ): 440 x 45 x 210мм. Рабочая температура: -20...+55 гр. C.	SW-32G4X-1L		OSNOVO	шт	1		
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 1102/23-Зауралье-COT.CO Лист 2								

		38							
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
10	SFP-S1SC12-G-1310-1550-I, SFP-S1SC12-G-1550-1310-I , Оптический SFP Модуль промышленный. Одно волокно Single Mode. Скорость: до 1,25 Гбит/с. Тип разъема: SC. Оптический бюджет: 12дБ. Расстояние передачи - до 3км. Рабочая длина волны,нм - Тх:1310/Rx:1550. Поддержка DDM. Размеры (ШхВхГ): 13,7х12,2х56,7мм. Рабочая температура: -40...+85°C.			OSNOVO	компл.	20			
11	Оптический SFP Модуль промышленный. SFP-S1SC13-G-1310-1550-I, SFP-S1SC13-G-1550-1310-I Одно волокно Single Mode. Скорость: до 1,25 Гбит/с. Тип разъема: SC. Оптический бюджет: 13дБ. Расстояние передачи - до 20км. Рабочая длина волны,нм - Тх:1550/Rx:1310. Поддержка DDM. Размеры (ШхВхГ): 13,7х12,2х56,7мм. Рабочая температура: -40...+85°C.			OSNOVO	компл.	16			
12	Кросс оптический 19" Telcord KCв-32-32LC-SM-2U			Альфа-сети	шт	2			
13	Кросс оптический 19" Telcord KCв-8-8LC-SM-1U*			Альфа-сети	шт	2			
14	Ethernet-коммутатор MES2300-24 AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 100–240 В AC*	MES2300-24		Eltex	шт	4			
15	Оптический SFP Модуль 10G. Два волокна Single Mode. Скорость: 10 Гбит/с. Тип разъема: 2LC. Оптический бюджет: 15дБ. Расстояние передачи-до 20км. Рабочая длина волны,нм-Тх:1310/Rx:1310. Поддержка DDM. Размеры (ШхВхГ): 13,7х8,5х55,35мм. Рабочая температура: 0...+70°C.*	SFP-S2LC15-10G-1310-1310		OSNOVO	шт	4			
16	Оптический SFP Модуль. Одно волокно Single Mode. Скорость: до 1,25 Гбит/с. Тип разъема: LC. Оптический бюджет: 12дБ. Расстояние передачи-до 3км. Рабочая длина волны,нм-Тх:1310/Rx:1550. Поддержка DDM. Размеры (ШхВхГ): 13,7х8,5х55,35мм. Рабочая температура: 0...+70°C.*	SFP-S1LC12-G-1310-1550		OSNOVO	шт	4			
17	Криптошлюз ПАК ViPNet Coordinator HW1000 D 4.x	HC-119-1000D4.X		Global IT	шт	1			
18	Криптошлюз ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim)*	HC-118-100CU4.X		Global IT	шт	2			
19	Сервер СХД 800Вт	TS-h2477XU-RP-3700X-32G NAS		QNAP	шт	4		Или аналог	
20	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600 х 650), съемные стенки, дверь стекло*	ШРН-М-12.650		ЦМО	шт	2			
20.1	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А	ПЗ-19-500.200А		ЦМО	шт	2			
20.2	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16А, алюм., 19", шнур 1,8 м.*	R-16-8S-V-440-1.8		ЦМО	шт	2			
Инв.№ подл.								1102/23-Зауралье-COT.CO	Лист
									3
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	39
	20.3	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором*	R-FAN-3T		ЦМО	шт	2			
	20.4	Комплект вертикальных юнитовых направляющих (2 шт) для шкафов серии ШРН высотой 12U	ШРН-BH-12		ЦМО	шт	2			
	20.5	Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт.	КМ-1-50		ЦМО	шт	2			
	20.6	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца	ГКО-4.62		ЦМО	шт	2			
	20.7	Комплект уголков опорных (направляющие) для настенных шкафов, глубина 390 мм, нагрузка до 50 кг.	УО-39.2		ЦМО	шт	2			
	20.8	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 3 м*	R-10-Cord-C13-C14-3		ЦМО	шт	20			
	21	Шнур LC-LC, 9/125, Simplex, OS2, UPC-APC, 2м*			ExaLan	шт	6			
	22	Медные патч-корды 2м*	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY		Hyperline	шт	32			
	23	Медные патч-корды 5м*	Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-GN		Hyperline	шт	26			
24	Аппаратная часть РЛС									
24.1	Модуль обработки данных радиолокационной станции Orwell-R CPU: не менее 14 ядер, частота не менее 2,6 ГГц, RAM: не менее 32 ГБ ОЗУ с частотой не менее 4800 MHz, SSD: объем не менее 240 ГБ. RAID 1, HDD: объем не менее 6 ТБ. RAID1, LAN: не менее 2 сетевых интерфейсов 1000BASE-T, Консоль управления с монитором и клавиатурой на 8 клиентов, ОС: Windows 10 x64 (версия не ниже 20H2)	ВАРШ.466451.001				шт	4			
24.2	Модуль управления оператора РЛС и ТЛКО «Филин - СТ» CPU: не менее 8 ядер, частота не менее 2,8 ГГц, RAM: не менее 16 ГБ ОЗУ с частотой не менее 2400 MHz, SSD: объём не менее 240 ГБ. , LAN: не менее 2 сетевых интерфейсов 1000BASE-T, Video Card: NVIDIA, не менее 4 ГБ, GDDR5, ОС: Windows 10 x64 (версия не ниже 20H2) , Дополнительно: 2 монитора FHD 27", клавиатура, мышь.*	ВАРШ.466452.003				шт	2			
					1102/23-Зауралье-COT.CO					Лист
										4
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		40									
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание		
			24.3	Модуль обнаружения и сопровождения целей НЕО Мегапиксельная камера:, Матрица - 1/2.8" (IMX385) Exmor CMOS с прогрессивной разверткой, Разрешение - до 1920x1080, Моторизованный объектив - трансфокатор - f=6.8-272 , Чувствительность (день/ночь) - 0,001 лк / 0,0005 лк, Тепловизионная камера:, Матрица - Неохлаждаемый микроболометр, Разрешение - 640x512, Спектральный диапазон - 8 – 14 мкм, Шаг пикселей - 17 мкм, Объектив - f = 50 мм, Частота кадров - 25 Гц, Наклонно-поворотная платформа:, Движение в горизонтальной/вертикальной плоскости - непрерывное, Скорость движения в горизонтальной , плоскости - от 0,4° до 80° в сек. (160°/сек по предустановкам), Скорость движения в вертикальной , плоскости - от 0,03° до 60° в сек. (120°/сек по предустановкам), Общие сведения:, Рабочая температура окружающей , среды - от - 40С до +50С, Степень защиты - не менее IP65	ВАРШ.463139.031			шт	9				
			24.4	Станция радиолокационная Orwell-R Диапазон рабочих частот, МГц - 16600-17100, Ширина спектра, МГц - 84, Разрешающая способность по дальности, м - 1.8, Средняя мощность излучения, мВт - 75 (соответствие СанПиН, работа в условиях населенного пункта), Дальность обнаружение типовых целей: Максимальная: человек - 1600м, транспортное средство - 3000м, Минимальная - 150м, Сектор обзора - 360 градусов, Потребляемая мощность - 140ВА при выключенном, блоке обогрева;, 560ВА при включенном блоке обогрева (при температуре среды ниже минус 10°С), Степень влагозащиты: не менее IP65, Диапазон рабочих температур: от -50С до +50С	ЛЦКБ.464412.002				шт	9			
			24.5	Блок управления и питания Скалкур Блок управления и питания Скалкур предназначен для подачи питания на все блоки радиоэлектронного и телекоммуникационного внешнего оборудования, а также организации выделенной подсети Ethernet для:, - Базового оборудования радиолокационной станции , - I, видеокамер;, - внешних исполнительных устройств;, - датчиков охранной сигнализации.	ВАРШ.465275.006				шт	9			
	25	Программная часть											
	25.1	Лицензия: ПО Orwell 2k "Специальное программное обеспечение (базовые алгоритмы сервера) РЛС Orwell-R"	OV-INT-RADAR-347				шт	9					
						1102/23-Зауралье-COT.CO						Лист	
												5	
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	42
9	Лента монтажная	C202 0.7x20 мм (50м)		Россия	м	150			
10	Замок фиксатор из нержавеющей стали AISI 304 для ленты 0.7x20 мм			Россия	шт	300			
11	Розетки СКС и электрические розетки под АРМ								
11.1	ТА-GN 100x60 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей	01786		DKC	шт	10		эом	
11.2	ТА-GN 200x80 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей	01793		DKC	шт	10		сс	
11.3	Угол плоский	01745		DKC	шт	10			
11.4	Соединение на стык	00833		DKC	шт	10			
11.9	Комп.роз. RJ45 кат.5е, 8P8C, Viva, белая, 1мод	45038		DKC	шт	4			
11.10	Розетка силовая 2P+E, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый	45005		DKC	шт	20			

						1102/23-Зауралье-COT.CO	Лист
							7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание
	Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м	
	1	2	3	4	5	6	7
кСК2/1	СК.2	ШК1.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кРЛ2/1	СК.2	РЛ.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	3			
кВ.111/1	СК.1	ВК.11.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кРЛ1/1	СК.1	РЛ.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кСК1/1	СК.1	ШК1.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.112/1	В.11.2	ШК1.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.113/1	В.11.3	ШК1.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.114/1	В.11.4	ШК1.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.115/1	В.11.5	ШК1.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.116/1	В.11.6	ШК1.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.121/1	В.12.1	ШК 12	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	45			
кВ.122/1	В.12.2	ШК 12	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	45			
кВ.123/1	В.12.3	ШК 12	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.124/1	В.12.4	ШК 12	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.125/1	В.12.5	ШК 12	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.126/1	В.12.6	ШК 12	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.132/1	В.13.2	ШК 13	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.131/1	В.13.1	ШК 13	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.133/1	В.13.3	ШК 13	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.134/1	В.13.4	ШК 13	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.136/1	В.13.6	ШК 13	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65			
кВ.135/1	В.13.5	ШК 13	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65			
кВ.14.1/1	В.14.1	ШК 14	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.14.2/1	В.14.2	ШК 14	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.14.4/1	В.14.4	ШК 14	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.14.3/1	В.14.3	ШК 14	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.14.5/1	В.14.5	ШК 14	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.14.6/1	В.14.6	ШК 14	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.15.1/1	В.15.1	ШК 15	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.15.2/2	В.15.2	ШК 15	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						1102/23-Зауралье-СОТ.КЖ				
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.				
Изм.	Колуч.	Лист	Неодк.	Подр.	Дата	Система видеонаблюдения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В						П	1	8
Проверил		Прокин С.Ю				Кабельный журнал		 АО "Институт Оргэнергострой"		
Н.контроль		Трусов И.П								
ГИП		Безъязыков Д.С								

Согласовано				
Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата		

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание
	Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
кВ.153/1	В.153	ШК 15	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.154/1	В.154	ШК 15	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кР/Л3/1	СК3	Р/Л3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.11/1	СК3	БК.2.11	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.12/1	В.2.12	ШК2.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кСК3/11	СК3	ШК2.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.2.13/1	В.2.13	ШК2.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.14/1	В.2.14	ШК2.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.15/1	В.2.15	ШК2.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.2.16/1	В.2.16	ШК2.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.2.22/1	В.2.22	ШК 2.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.2.21/1	В.2.21	ШК 2.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.2.23/1	В.2.23	ШК 2.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.24/1	В.2.24	ШК 2.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.26/1	В.2.26	ШК 2.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.2.25/1	В.2.25	ШК 2.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.2.31/1	В.2.31	ШК 2.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.2.32/1	В.2.32	ШК 2.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.2.34/1	В.2.34	ШК 2.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.33/1	В.2.33	ШК 2.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.35/1	В.2.35	ШК 2.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.2.36/1	В.2.36	ШК 2.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.2.4.2/1	В.2.4.2	ШК 2.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.2.4.1/1	В.2.4.1	ШК 2.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.2.4.3/1	В.2.4.3	ШК 2.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.4.4/1	В.2.4.4	ШК 2.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.4.6/1	В.2.4.6	ШК 2.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.2.4.5/1	В.2.4.5	ШК 2.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55			
кВ.2.5.1/1	В.2.5.1	ШК 2.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.2.5.2/1	В.2.5.2	ШК 2.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60			
кВ.2.5.4/1	В.2.5.4	ШК 2.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.5.3/1	В.2.5.3	ШК 2.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5			
кВ.2.5.5/1	В.2.5.5	ШК 2.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	40			
кВ.2.5.6/1	В.2.5.6	ШК 2.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	40			
кВ.3.11.1/1	В.3.11.1	ШК 3.11	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			
кВ.3.11.2/1	В.3.11.2	ШК 3.11	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50			

[illegible]

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание	46
	Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м		
	1	2	3	4	5	6	7	8
кВ3.72/1	В3.72	ШК 3.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ3.73/1	В3.73	ШК 3.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ3.74/1	В3.74	ШК 3.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ3.76/1	В3.76	ШК 3.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ3.75/1	В3.75	ШК 3.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ3.81/1	В3.81	ШК 3.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ3.82/1	В3.82	ШК 3.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ3.84/1	В3.84	ШК 3.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ3.83/1	В3.83	ШК 3.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ3.85/1	В3.85	ШК 3.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ3.86/1	В3.86	ШК 3.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ3.92/1	В3.92	ШК 3.9	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ3.91/1	В3.91	ШК 3.9	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ3.93/1	В3.93	ШК 3.9	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ3.94/1	В3.94	ШК 3.9	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ3.96/1	В3.96	ШК 3.9	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ3.95/1	В3.95	ШК 3.9	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ3.10.1/1	В3.10.1	ШК 3.10	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	10				
кВ3.10.2/1	В3.10.2	ШК 3.10	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	10				
кВ3.10.3/1	В3.10.3	ШК 3.10	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	96				
кВК3.10.4/1	ВК3.10.4	СК4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кСК4/1	СК4	ШК 3.10	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	98				
кРЛ4/11	РЛ4	СК4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.111/1	В4.111	ШК 4.11	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.112/1	В4.112	ШК 4.11	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.11/1	В4.11	ШК 4.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ4.12/1	В4.12	ШК 4.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ4.13/1	В4.13	ШК 4.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65				
кВ4.14/1	В4.14	ШК 4.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65				
кВ4.15/1	В4.15	ШК 4.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65				
кВ4.16/1	В4.16	ШК 4.1	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65				
кВ4.21/1	В4.21	ШК 4.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.22/1	В4.22	ШК 4.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.23/1	В4.23	ШК 4.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.24/1	В4.24	ШК 4.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.25/1	В4.25	ШК 4.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65				
кВ4.26/1	В4.26	ШК 4.2	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	65				
								Лист
			1102/23-Зауралье-СОТ.КЖ					4
			Изм.	Колуч.	Лист	Нѓак.	Подпись	Дата

Согласовано

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание	47
	Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м		
	1	2	3	4	5	6	7	8
кВ4.31/1	В4.31	ШК 4.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ4.32/1	В4.32	ШК 4.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ4.33/1	В4.33	ШК 4.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.34/1	В4.34	ШК 4.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.35/1	В4.35	ШК 4.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ4.36/1	В4.36	ШК 4.3	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ4.4.1/1	В4.4.1	ШК 4.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ4.4.2/1	В4.4.2	ШК 4.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	55				
кВ4.4.3/1	В4.4.3	ШК 4.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.4.4/1	В4.4.4	ШК 4.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.4.5/1	В4.4.5	ШК 4.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ4.4.6/1	В4.4.6	ШК 4.4	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	60				
кВ4.5.1/1	В4.5.1	ШК 4.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.5.2/1	В4.5.2	ШК 4.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.5.3/1	В4.5.3	ШК 4.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.5.4/1	В4.5.4	ШК 4.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.5.5/1	В4.5.5	ШК 4.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.5.6/1	В4.5.6	ШК 4.5	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.6.1/1	В4.6.1	ШК 4.6	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.6.2/1	В4.6.2	ШК 4.6	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.6.3/1	В4.6.3	ШК 4.6	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.6.4/1	В4.6.4	ШК 4.6	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.6.5/1	В4.6.5	ШК 4.6	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.6.6/1	В4.6.6	ШК 4.6	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.7.1/1	В4.7.1	ШК 4.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.7.2/1	В4.7.2	ШК 4.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.7.3/1	В4.7.3	ШК 4.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.7.4/1	В4.7.4	ШК 4.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.7.5/1	В4.7.5	ШК 4.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.7.6/1	В4.7.6	ШК 4.7	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.8.1/1	В4.8.1	ШК 4.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.8.2/1	В4.8.2	ШК 4.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
кВ4.8.3/1	В4.8.3	ШК 4.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.8.4/1	В4.8.4	ШК 4.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	5				
кВ4.8.5/1	В4.8.5	ШК 4.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.8.6/1	В4.8.6	ШК 4.8	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	90				
кВ4.9.1/1	В4.9.1	ШК 4.9	UTP 4PR 24AWG, CAT5e	50				
								Лист
			1102/23–Зауралье–СОТ.КЖ					5
			Изм.	Колуч.	Лист	Нѓак.	Подпись	Дата

				Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание	48			
					Начало		Конец		Марка по проекту		Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м	8	
1		2		3		4		5	6	7	8				
Согласовано				кВ4.92/1	В4.92		ШК 4.9		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		50				
				кВ4.93/1	В4.93		ШК 4.9		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кВ4.94/1	В4.94		ШК 4.9		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кВ4.95/1	В4.95		ШК 4.9		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		90				
				кВ4.96/1	В4.96		ШК 4.9		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		90				
				кВ4.10.1/1	В4.10.1		ШК 4.10		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кВ4.10.2/1	В4.10.2		ШК 4.10		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кВ4.10.3/1	В4.10.3		ШК 4.10		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		96				
				кСК5/1	СК5		ШК 4.10		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		98				
				кВК4.10.4/1	ВК3.10.4		СК5		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кР1.5/1	СК5		Р1.5		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кВ5.11/1	В5.11		ШК 5.1		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		95				
				кВ5.12/1	В5.12		ШК 5.1		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		95				
				кВ5.13/1	В5.13		ШК 5.1		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		90				
				кВ5.14/1	В5.14		ШК 5.1		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		90				
				Согласовано				кСК6/1	СК6		ШК 5.1		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		90
кВК5.15/1	ВК5.15		СК6					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5					
кР1.6/1	Р1.6		СК6					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5					
кСК7/1	СК7		ШК 5.1					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		90					
кР1.7/1	Р1.7		СК7					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5					
кВК5.16/1	ВК5.16		СК7					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5					
кВ5.21/1	В5.21		ШК 5.2					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		70					
кВ5.22/1	В5.22		ШК 5.2					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		70					
кВ5.23/1	В5.23		ШК 5.2					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		60					
кВ5.24/1	В5.24		ШК 5.2					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		60					
кВ5.25/1	В5.25		ШК 5.2					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		55					
кВ5.26/1	В5.26		ШК 5.2					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		55					
кВ5.32/1	В5.32		ШК 5.3					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		20					
кВ5.31/1	В5.31		ШК 5.3					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		20					
кВ5.35/1	В5.35		ШК 5.3					UTP 4PR 24AWG, CAT5e		20					
Согласовано								кВ5.36/1	В5.36		ШК 5.3		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		20
				кВК5.33/1	ВК5.33		СК9		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кСК9/1	СК9		ШК 5.3		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		20				
				кР1.9/1	Р1.9		СК9		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кСК8/1	СК8		ШК 5.3		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		20				
				кВК5.34/1	ВК5.34		СК8		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				кР1.8/1	Р1.8		СК8		UTP 4PR 24AWG, CAT5e		5				
				1102/23-Зауралье-СОТ.КЖ											Лист
															6
															Изм.

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание
	Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м	
	1	2	3	4	5	6	7
кВ54.1/1	В54.1	ШК 54	УТР 4PR 24AWG, CAT5e	40			
кВ54.2/1	В54.2	ШК 54	УТР 4PR 24AWG, CAT5e	15			
кВ54.3/1	В54.3	ШК 54	УТР 4PR 24AWG, CAT5e	15			
к01./1	ШК11	ШК12	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к01./2	ШК12	ШК13	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к01./3	ШК13	ШК14	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к01./4	ШК14	ШК15	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к01./5	ШК15	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	300			
к01./6	ШК11	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	950			
к02./1	ШК2.1	ШК2.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к02./11	ШК2.1	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	800			
к02./2	ШК2.2	ШК2.3	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к02./3	ШК2.3	ШК2.4	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к02./4	ШК2.4	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	150			
к02./5.1	1/OPP.1	ШК2.5	ИК/Т-М 4 волокна, SM	200			
к02./5	ШК2.5	ШК5.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	200			
к03./1	ШК3.1	ШК3.11	ИК/Т-М 4 волокна, SM	450			
к03./2	ШК3.2	ШК3.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	190			
к03./3	ШК3.3	ШК3.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	160			
к03./4	ШК3.4	ШК3.3	ИК/Т-М 4 волокна, SM	150			
к03./5	ШК3.4	ШК3.5	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к03./11.1	ШК3.11	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	400			
к03./11	ШК3.5	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	1100			
к03./6	ШК3.6	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	1220			
к03./7	ШК3.7	ШК3.6	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к03./8	ШК3.8	ШК3.7	ИК/Т-М 4 волокна, SM	160			
к03./9	ШК3.9	ШК3.8	ИК/Т-М 4 волокна, SM	160			
к03./10	ШК3.10	ШК3.9	ИК/Т-М 4 волокна, SM	140			
к03./12	ШК3.10	1/OPP.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	1750			
к04./12	ШК4.11	1/OPP.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	400			
к04./2	ШК4.2	ШК4.1	ИК/Т-М 4 волокна, SM	190			
к04./3	ШК4.3	ШК4.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	160			
к04./4	ШК4.4	ШК4.3	ИК/Т-М 4 волокна, SM	160			
к04./5	ШК4.5	ШК4.4	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			
к04./6	ШК4.6	1/OPP.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	1150			
к04./7	ШК4.7	ШК4.6	ИК/Т-М 4 волокна, SM	180			

Согласовано			

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам инв №

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание
	Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по проекту, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
к.0.4./8	ШК4.8	ШК4.7	ИК/Т-М 4 волокна, SM	160			
к.0.4./9	ШК4.8	ШК4.9	ИК/Т-М 4 волокна, SM	160			
к.0.4./10	ШК4.10	ШК4.9	ИК/Т-М 4 волокна, SM	140			
к.0.4./11	ШК4.10	1/ОПП.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	1700			
к.0.5./1	ШК5.1	ШК5.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	2			
к.0.5./3	ШК5.4	1/ОПП.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	280			
к.0.5./3.1	ШК5.3	ШК5.2	ИК/Т-М 4 волокна, SM	2			
к.0.5./4	ШК5.3	ШК5.4	ИК/Т-М 4 волокна, SM	2			
к.0./1	1/ОПП.3, Шкаф ШВ 2	1.1/ОПП.1, Шкаф ШВ 1.1	ИК/Т-М 8 волокна, SM	100			
к.0./2	1/ОПП.4, Шкаф ШВ 2	1.2/ОПП.1, Шкаф ШВ 1.2	ИК/Т-М 8 волокна, SM	200			
303							